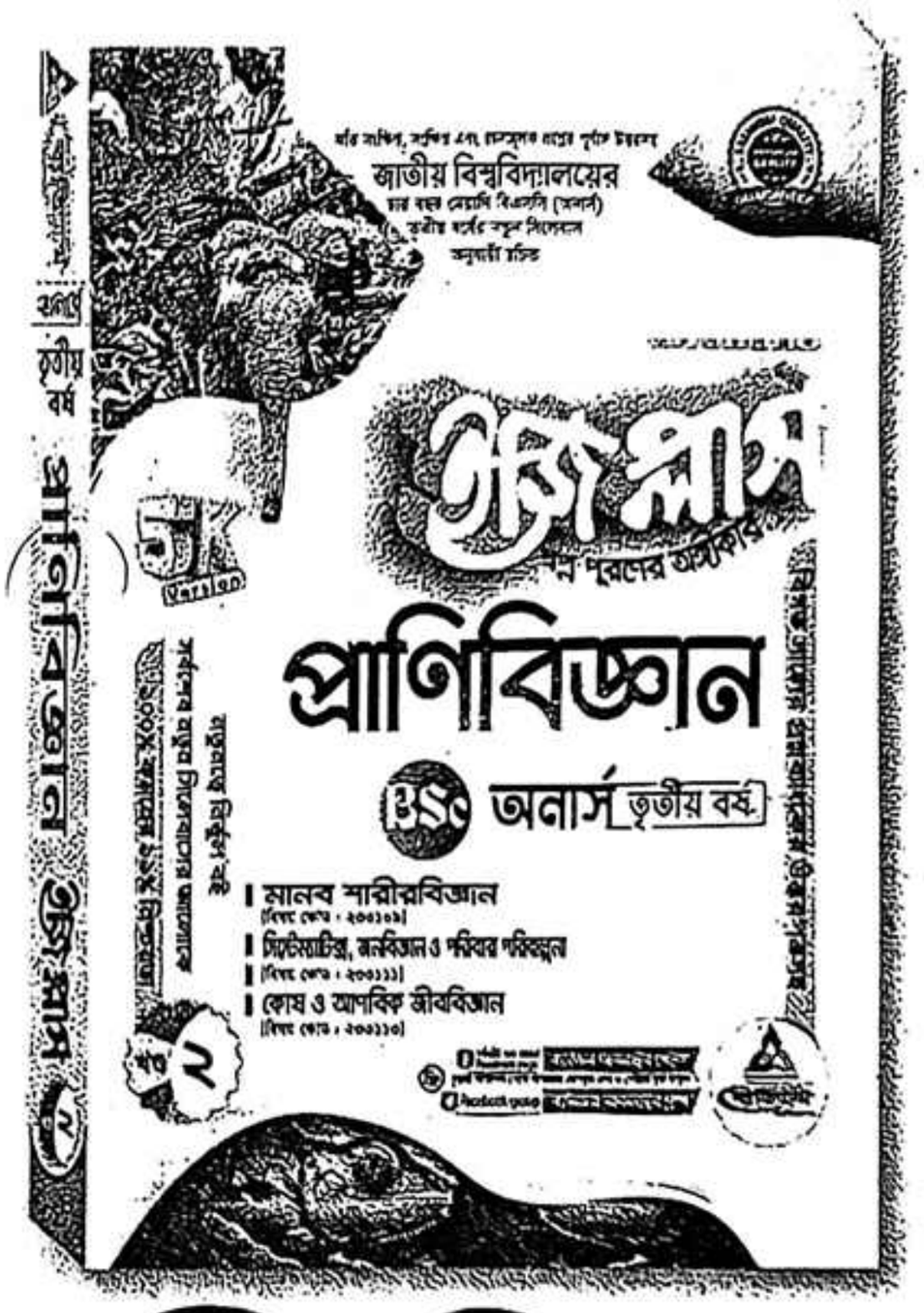
ব্যতিক্রম

প্রাণিবিজ্ঞান

সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স

Hon's 3rd Year

বিষয় কোড : ২৭৩১০৯



মানব শারীরবিজ্ঞান

Human Physiology

[পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

BATICROM PUBLICATION

প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

প্রিয় পরীক্ষার্থী বন্ধুরা,

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেডিং এন্ড ক্রেডিট পদ্ধতি ও নতুন সিলেবাসের আলোকে ১০০% কমনের নিশ্চয়তা নিয়ে সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স প্রণয়ন করা হলো। বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ অধ্যাপক মণ্ডলী কর্তৃক প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ ও একটি পূর্ণাঙ্গ সাজেশন্স এবং "খ ও গ" বিভাগের প্রশ্নগুলো ✪ চিহ্ন সংবলিত এবং হেল্প লাইন এর মাধ্যমে একমাত্র চূড়ান্ত সাজেশন্স বের হয়েছে।

■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের বাছাইকৃত পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৯%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১১/০১/২০২৬)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয়ঃ Human physiology

বিষয় কোড : 233109

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি কী? *[১.১২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) শ্বসন হার কী? *[৫.০৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) মানুষের দন্ত সংকেত লেখ।

(ঘ) হাইপোক্সিয়া কী?

(ঙ) গ্লাইকোজনেসিস কী? *[৩.০৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) কিটোন বডিস কী? *[৩.২০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম কী? *[৪.১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) অসমোরেগুলেশন বলতে কী বুঝ? *[৮.১৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) গ্লোমেরুলাস কী? *[৮.০৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) টনিসিটি কী? *[৮.০৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) সিনাপস কী? *[৭.১৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) রাইগর মর্টিস কী? *[৬.১৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। লালারসের উপাদান ও কাজ উল্লেখ কর। *[অধ্যায়-১ এর ১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। মালপিজিয়ান বডি ও মালপিজিয়ান নলিকার মধ্যে পার্থক্য কী? *[অধ্যায়-১ এর ৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টসসমূহের নাম, উৎস ও কাজ উল্লেখ কর। *[অধ্যায়-২ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। ফসফোলিপিড কী? মানবদেহে এর গুরুত্ব উল্লেখ কর। *[অধ্যায়-২ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। মানব হৃৎপিণ্ডের কপাটিকার নাম, অবস্থান ও কাজ লেখ। *[অধ্যায়-৪ এর ৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। কলারসের উপাদান ও কাজ বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। পেশি সংকোচনে ক্যালসিয়াম আয়নের ভূমিকা উল্লেখ কর। *[অধ্যায়-৬ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। হরমোন ক্ষরণের হার কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়? *[অধ্যায়-৭ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। মানবদেহে শর্করা পরিপাক ও পরিশোষণ বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-১ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহের নাম, উৎস, কাজ ও অভাবজনিত রোগ উল্লেখ কর। *[অধ্যায়-২ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। উৎসেচকের কার্যকারিতায় নিয়ামকসমূহের বর্ণনা দাও।

১৩। গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৩ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। হৃদস্পন্দনের মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। চিত্রসহ নিউরোমাসকুলার সংযোগস্থলের গঠন বর্ণনা কর এবং এর মাধ্যমে কীভাবে উদ্দীপনা স্থানান্তর হয় লেখ।
[অধ্যায়-৬ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]

১৬। মানবদেহে রক্তের pH কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তা ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৮ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। ট্রাফিক হরমোন কী? পিটুইটারি গ্রন্থি কর্তৃক ক্ষতির হরমোনসমূহের নাম ও কাজ লেখ। *[অধ্যায়-৭ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 233109

Subject Name : Human Physiology

মানব শারীরবিজ্ঞান

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ পরিপাক

(Digestion)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **পরিপাক বা Digestion কী?**
উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় প্রাণীদেহ জটিল খাদ্যবস্তু বিভিন্ন প্রকার উৎসেচকের প্রভাবে ভেঙ্গে সহজ, সরল এবং শোষণযোগ্য খাদ্যরসে পরিণত হয় তাকে পরিপাক বলে।

০০ ০২. **'Physiology' শব্দের প্রবক্তা কে?** ৯৯% *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১২, ২০১৮, ২০২০]*
উত্তর : 'Physiology' শব্দের প্রবক্তা Gean Fernel.
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. **Physiology শব্দের উৎপত্তিগত অর্থ লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*
উত্তর : Physiology শব্দটি দুইটি গ্রিক শব্দ Physis (প্রকৃতি) এবং Logos (জ্ঞান) এর সমন্বয়ে Physiology শব্দটি গঠিত। এর উৎপত্তিগত অর্থ হলো প্রকৃতিজাত জ্ঞান।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **শারীরবিদ্যার জনক কে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : উইলিয়াম হার্ভে (William Harvey)।

০০০ ০৫. **পরিপাকতন্ত্র কী?**
উত্তর : যে তন্ত্রের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু গ্রহণ, এনজাইমের সহায়তায় খাদ্যবস্তু পরিপাক, পরিপাকের ফলে খাদ্যের অপাচ্য অংশ দেহের বাইরে পরিত্যক্ত হয় তাকে পরিপাকতন্ত্র বলে।

০০০ ০৬. **পরিপাক কত প্রকার ও কী কী?**
উত্তর : দুই প্রকার। যথা-
(i) অন্তঃকোষীয় পরিপাক, (ii) বহিঃকোষীয় পরিপাক।

০০০ ০৭. **কোন কোন প্রাণীতে অন্তঃকোষীয় পরিপাক ঘটে থাকে?**
উত্তর : প্রোটোজোয়া, পরিফেরা, সিলেন্টারেট, হেলমিন্থ প্রভৃতি।

০০ ০৮. **পরিপাক গ্রন্থি কী?**
উত্তর : সে সকল গ্রন্থির রস খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে তাদেরকে পরিপাক গ্রন্থি বলে।

০০ ০৯. **পরিপাক গ্রন্থিগুলো কী কী?**
উত্তর : লালাগ্রন্থি, যকৃত, অগ্ন্যাশয় প্রভৃতি।

০০০ ১০. **মানবদেহে লালা গ্রন্থিসমূহের অবস্থান লিখ।**
উত্তর : ম্যান্ডিবুলার ফোসার উভয় পার্শ্বে, কানের নিচে এবং জিহ্বার নিচে অবস্থিত। *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ ১১. **লালার উপাদানসমূহের নাম লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*
উত্তর : পানি, স্যালিভারী অ্যামাইলেজ, মিউসিন নামক প্রোটিন, লাইসোজাইম নামক এনজাইম, ইউরিয়া ও ইউরিক এসিড।

১২. *গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*
উত্তর : পাকস্থলীতে থলিসদৃশ্য অঙ্গ এবং প্রাচীর পেশি মিউকোসা দ্বারা গঠিত গ্রন্থিকে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি বলে।

০০০ ১৩. **পিত্ত বা Bile কী?**
উত্তর : পিত্ত সবুজাভ হলুদ রঙের, আঁঠালো, ক্ষার জাতীয় তরল পদার্থ এবং স্বাদে তিক্ত। পিত্তরস যকৃতের হেপাটোসাইট কোষ দ্বারা তৈরি হয়।

০০০ ১৪. **পিত্ত রঞ্জক বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*
উত্তর : পিত্ত রঞ্জক হলো পিত্তের একটি উপাদান যা পিত্ত থলিতে সঞ্চিত থাকে এবং ডিওডেনামে গিয়ে মিলিত হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৫. **পিত্তরসের উপাদানগুলো কী কী?**
উত্তর : পিত্তরসের উপাদানগুলো হলো- পানি (৯৮%), পিত্তরস (০.২%), পিত্তলবণ (০.৮%), অজৈব লবণ (০.৭%), কোলেস্টরল (০.৬%), মিউসিন, লেসিথিন এবং বিলিরুবিন।

০০০ ১৬. **পাকস্থলী রসের চারটি অজৈব লবণের নাম লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*
উত্তর : পাকস্থলী রসের চারটি অজৈব লবণের নাম নিম্নরূপ :
(i) সোডিয়াম ক্লোরাইড, (ii) সোডিয়াম সালফেট,
(iii) সোডিয়াম ফসফেট ও (iv) পটাশিয়াম ক্লোরাইড।

০০০ ১৭. **অগ্ন্যাশয় কী?**
উত্তর : অগ্ন্যাশয় লম্বাটে আকৃতির গোলাপী ধূসর বর্ণের নরম মাংসল একটি গ্রন্থি।

০০০ ১৮. **অগ্ন্যাশয় রস কী?**
উত্তর : সনাল গ্রন্থির রসকে অগ্ন্যাশয় রস বলে। এটি ক্ষারীয়।

০০০ ১৯. **অগ্ন্যাশয় রসে কি ধারণ করে?**
উত্তর : প্রায় ১৫টি এনজাইম বা এনজাইমের প্রি-কারসর ধারণ করে।

০০০ ২০. **ল্যাঙ্গারহ্যান্সের দ্বীপপুঞ্জ কী?**
উত্তর : লোবিউলের ফাঁকে ফাঁকে গুচ্ছাকারে কিছু কোষ দেখা যায় যা জার্মানির অধ্যাপক পল ল্যাঙ্গারহ্যান্সের নামানুসারে ল্যাঙ্গারহ্যান্সের দ্বীপপুঞ্জ বলে।

০০০ ২১. **কোন অঙ্গকে জৈব রসায়নাগার বলে?** *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : লিভার বা যকৃতকে।

০০০ ২২. **যকৃতকে কী বলা হয়?**
উত্তর : জৈব রসায়নাগার বলা হয়।

২৩ **ক্রিপ্টস্ অব্ লাইবারকুন কোন গ্রন্থিতে থাকে?** ৯৯%
উত্তর : ক্রিপ্টস্ অব্ লাইবারকুন ইনট্যাস্টিনাল গ্রন্থি (Intestinal glands) থাকে। *[জা.বি. ২০১৯]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ২৪. **ব্রানার্স গ্রন্থি কী?**
উত্তর : ডিওডেনামের কিছু টিউব্যুলার গ্রন্থি সাবমিউকোসা স্তরে পৌঁছে যাকে ব্রানার্স গ্রন্থি বলে।

০০০ ২৫. **অগ্ন্যাশয় রসে কী থাকে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*
অথবা, অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত হরমোনের নাম লিখ।
উত্তর : অগ্ন্যাশয় রসে ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন, কার্বক্সিপেপটাইডেজ, অ্যামাইলেজ, লাইপেজ এবং নিউক্লিয়েজ এনজাইম থাকে।

০০০ ২৬. **কোন গ্রন্থিকে মিশ্রগ্রন্থি বলা হয়?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*
উত্তর : অগ্ন্যাশয় গ্রন্থিকে মিশ্র গ্রন্থি বলা হয়।

২৭ **অগ্ন্যাশয়কে মিশ্রগ্রন্থি বলা হয় কেন?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২২]*
উত্তর : অগ্ন্যাশয় অনাল (অন্তঃক্ষরা) ও সনাল (বহিঃক্ষরা) উভয় প্রকার কোষ থাকে বলে একে মিশ্রগ্রন্থি বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ২৮. **পরিপাক ক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট এনজাইমসমূহ কী কী?**
উত্তর : পরিপাক ক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট এনজাইমসমূহ হলো- টায়ালিন, পেপসিন, ট্রিপসিন, অ্যামাইলেজ, লাইপেজ, নিউক্লিয়েজ, ম্যাল্টোজ, ল্যাকটোজ ইত্যাদি।

০০০ ২৯. **কাইম কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : পাকস্থলীতে আগত খাদ্য পাকস্থলী প্রাচীরের সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে তার সাথে এনজাইম মিশ্রিত হয়ে যে পিণ্ডে পরিণত হয়, তাকে কাইম বলে।

০০ ৩০. **পরিপাক রস ক্ষরণে কয়েকটি হরমোনের নাম লিখ।**
উত্তর : পরিপাক রস ক্ষরণে কয়েকটি হরমোনের নাম হলো- গ্যাস্ট্রিন, সিক্রেটিন, প্যানক্রিওজাইমিন প্রভৃতি।

০০০ ৩১. **শর্করা খাদ্যের পরিপাক কাকে বলে?**
উত্তর : বিভিন্ন এনজাইমের সহায়তায় কোষের শোষণ উপযোগী সরল গ্লুকোজে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে শর্করা পরিপাক বলে।

০০০ ৩২. **প্রোটিন পরিপাক কাকে বলে?**
উত্তর : প্রোটিন খাদ্য বিভিন্ন প্রোটিওলাইটিক এনজাইমের সহায়তায় অ্যামিনো এসিডে পরিণত হওয়ার পদ্ধতিকে প্রোটিন পরিপাক বলে।

০০০ ৩৩. **প্রোটিন খাদ্য পরিপাককারী এনজাইমসমূহ কী কী?**
উত্তর : প্রোটিন খাদ্য পরিপাককারী এনজাইমসমূহ হলো- পেপসিন, কার্বনক্সিপেপটাইডেজ, ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন প্রভৃতি।

০০ ৩৪. **শর্করা পরিপাককারী এনজাইমসমূহ কী কী?**
উত্তর : শর্করা পরিপাককারী এনজাইমসমূহ হলো- টায়ালিন, অ্যামাইলেজ, ম্যাল্টোজ, সুক্রোজ, ল্যাকটেজ প্রভৃতি।

০০০ ৩৫. **সঞ্চিত চর্বি বলতে কী বুঝ?** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
উত্তর : চর্বির সংরক্ষিত অবস্থা যা প্রধানত নিরপেক্ষ চর্বি হিসেবে দেহে প্রয়োজনের সময় শক্তি সরবরাহ করে তাকে সঞ্চিত চর্বি বলে।

০০০ ৩৬. **এনজাইম কী?** ৯৯% *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৬, ২০২২]*
উত্তর : এক ধরনের বস্তু যে নিজে অপরিবর্তিত থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে তাকে এনজাইম বলে।

০০০ ৩৭. **মেমব্রেন এনজাইম কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*
উত্তর : মেমব্রেন বা ঝিল্লিতে যে সকল এনজাইম বিদ্যমান থেকে ঝিল্লির বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক কার্যাবলি সম্পন্ন করে তাদের মেমব্রেন এনজাইম বলে।

০০০ ৩৮. **কো-এনজাইম কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : জটিল অপ্রোটিন জাতীয় জৈব কো-ফ্যাক্টরকে কো-এনজাইম বলে।

০০০ ৩৯. **কো-ফ্যাক্টর কী?** *[জা.বি. ২০১২]*
উত্তর : কিছু এনজাইম সাহায্যকারী হিসেবে প্রোটিন ভিন্ন রাসায়নিক বস্তুর উপস্থিতিতে কাজ করে যাকে কো-ফ্যাক্টর বলে।

০০ ৪০. **অ্যাক্টিভেটর কী?**
উত্তর : একটি নির্দিষ্ট এনজাইমের যথাযথ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুকে অ্যাক্টিভেটর বলে।

৪১ **'রাসায়নিক দূত' কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*
উত্তর : হরমোনকে রাসায়নিক দূত বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ৪২. **কয়েকটি এনজাইমের নাম লিখ।**
উত্তর : ট্রান্সফারেজ, হাইড্রোলেজ, লাইপেজ, লাইগেজ, আইসোমারেজ প্রভৃতি।

০০০ ৪৩. **সবচেয়ে বড় লালাগ্রন্থির নাম কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*
উত্তর : প্যারোটিড গ্রন্থি।

০০০ ৪৪. **হরমোনকে রাসায়নিক দূত বলা হয় কেন?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : উৎপত্তি স্থল থেকে দূরবর্তী কোনো নির্দিষ্ট অঙ্গ বা কোষকে উদ্দীপিত করায় হরমোনকে রাসায়নিক দূত বলা হয়।

০০০ (৪৫) **লালগ্রন্থি নিঃসৃত একটি এনজাইমের নাম লেখ।** ৯৯%

উত্তর : লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত একটি এনজাইমের নাম হল অ্যামাইলেজ (amylase) বা টায়ালিন (ptyalin)। *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ৪৬. **লালাগ্রন্থির কাজ লিখ।** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : লালাগ্রন্থি এনজাইম ও লালা নিঃসৃত করে যা খাদ্যবস্তুকে নরম ও পিচ্ছিল করে খাদ্যকে গলাধঃকরণে ভূমিকা রাখে।

০০০ (৪৭) **ইমালসিফিকেশন কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : পিত্তরসে অবস্থিত পিত্তলবণ, সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট ও সোডিয়াম টাউরোকোলেটের প্রভাবে চর্বির কণাগুলো ভেঙে সাবানের ফেনার ন্যায় ক্ষুদ্র দানায় পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়াকে ইমালসিফিকেশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

৪৮. মানুষের দন্ত সংকেত লেখ। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

উত্তর : মানুষের দন্ত সংকেত হলো : $I\frac{2}{2}\ C\frac{1}{1}\ Pm\frac{2}{2}\ M\frac{3}{3}$

বা সংক্ষেপে $\frac{2123}{2123}$। [জা.বি. ২০২৪]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. পরিপাক, পরিশোষণ ও মেমব্রেন এনজাইম বলতে কী বুঝ? *[জা.বি. ২০১২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

[উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টারপ্রেপ (২য় খণ্ড) বইয়ের ৬ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]

০০০ ০২. চারটি মেমব্রেন এনজাইমের নাম লিখ। [উ : ৮ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০৩. এনজাইমের রাসায়নিক প্রকৃতি এবং পাঁচটি ধর্ম উল্লেখ কর। [উ : ৮ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ (০৪) **এনজাইমের কর্মকৌশল বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ২১ পৃষ্ঠার ১.২৯ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

অথবা, এনজাইম কী? এর কর্মকৌশল প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. উৎসেচক ও অগ্নাশয় রসের উপাদানসমূহের নাম লিখ। [উ : ১০ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৬. অগ্নাশয়কে মিশ্রগ্রন্থি বলা হয় কেন? [উ : ২৩ পৃষ্ঠার ১.৩১ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ০৭. অগ্ন্যাশয় রস থেকে নিঃসৃত এনজাইমসমূহের নাম ও কাজ লিখ। ৯৯% [উ : ১৪ পৃষ্ঠার ১.২১ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ ০৮. হরমোন ও এনজাইমের মধ্যে পার্থক্য কর। ৯৯% [উ : ১২ পৃষ্ঠার ১.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০ ০৯. পরিপাক ও শোষণের মধ্যে পার্থক্য কর। [উ : ১৩ পৃষ্ঠার ১.২০ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ (১০) **অন্তঃকোষীয় ও বহিঃকোষীয় পরিপাকের মধ্যে পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ১১ পৃষ্ঠার ১.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২১]*

অথবা, অন্তঃকোষীয় ও বহিঃকোষীয় পরিপাকের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১১) **এনজাইম ও কো-এনজাইমের মধ্যে পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ৭ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১২) **পিত্তরস কী? পিত্তরসের উপাদান ও কাজ লেখ।** ৯৯% [উ : ৯ পৃষ্ঠার ১.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, পিত্ত কী? পিত্তের উপাদান ও কাজ উল্লেখ কর।

অথবা, পিত্ত কাকে বলে? পিত্তরসের উপাদানগুলোর নাম ও মাত্রা উল্লেখ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]

২। লালা কী? লালার উপাদান ও কাজ লেখ। [উ : ৯ পৃষ্ঠার ১.১১ নং] [জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০২১, ২০২৪; ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, লালা রসের উপাদান ও কাজ উল্লেখ কর।

অথবা, লালাগ্রন্থি নিঃসৃত রসের উপাদানগুলোর নাম ও কার্যাবলি উল্লেখ কর।

৩। মালপিজিয়ান বডি ও মালপিজিয়ান নলিকার মধ্যে পার্থক্য কী? [উ : ১০ পৃষ্ঠার ১.১৫ নং] [জা.বি. ২০১৪, ২০২৪]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. পিটুইটারি গ্রন্থির ভাগগুলোর নাম লিখ ও এদের যেকোনো একটি ভাগের কাজ বর্ণনা কর। [উ : ১৫ পৃষ্ঠার ১.২৩ নং]

অথবা, পিটুইটারী গ্রন্থিটিকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? ভাগগুলোর নাম লিখ। *[জা.বি. ২০১৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ০২. চিত্রসহ যকৃতের গঠন ও কাজ বর্ণনা কর। [উ : ১৫ পৃষ্ঠার ১.২৪ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০ ০৩. জারক রস ও অগ্ন্যাশয় রসের উপাদানসমূহের নাম ও কাজ লিখ। [উ : ১৭ পৃষ্ঠার ১.২৫ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০২৩ (০৪) মানুষের দেহে আমিষজাতীয় খাদ্য পরিপাক প্রক্রিয়া রর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১৪ পৃষ্ঠার ১.২২ নং]

[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, মানুষের দেহে প্রোটিনজাতীয় খাদ্যের পরিপাক পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা; প্রোটিনজাতীয় খাদ্যের পরিপাক ও শোষণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা, খাদ্য কী? প্রোটিন খাদ্যের পরিপাক পদ্ধতি বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০২৩ (০৫) রাসায়নিক গঠন উল্লেখপূর্বক বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত স্টেরয়েড হরমোনসমূহের কার্যাবলি লেখ। ৯৯% [উ : ১১ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক] *[জা.বি. ২০২২]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১০। মানবদেহে শর্করা পরিপাক ও পরিশোষণ বর্ণনা কর। [উ : ২০ পৃষ্ঠার ১.২৮ নং]

অথবা, মানুষের দেহে শর্করা পরিপাক ও পরিশোষণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। [জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে শর্করাজাতীয় খাদ্যের পরিশোষণ বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪, ১০, ১১ ও ১২ নং এবং গ-বিভাগের- ০৪ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। -সম্পাদক*

অধ্যায় ০২ খাদ্য ও পুষ্টি

(Food and Nutrition)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০২৩ (০১) **খাদ্য কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

অথবা, খাদ্য কাকে বলে?

উত্তর : যে সকল বস্তু গ্রহণ করলে শক্তি উৎপাদন হয়, দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠে তাকে খাদ্য বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **শর্করা কী?** ৯৯%

উত্তর : শর্করা জৈব যৌগের একটি বৃহৎ গ্রুপ যারা সাধারণত কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দ্বারা গঠিত এবং এলডিহাইড অথবা কিটোন দ্বারা গঠিত তাকে শর্করা বলে।

০০ ০৩. **শর্করা কয় প্রকার?**

উত্তর : তিন প্রকার। যথা–

১. মনোস্যাকারাইড,

২. ডাইস্যাকারাইড ও

৩. পলিস্যাকারাইড।

০০০ ০৪. **মনোস্যাকারাইড কী?**

উত্তর : যে শর্করা একটি মাত্র অণু নিয়ে গঠিত তাকে মনোস্যাকারাইড বলে।

০০২৩ (০৫) **দ্বি-শর্করা কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

অথবা, ডাইস্যাকারাইড কী?

উত্তর : যে শর্করা দুটি মাত্র অণু নিয়ে গঠিত তাকে ডাইস্যাকারাইড বা দ্বি-শর্করা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. **পলিস্যাকারাইড কী?**

উত্তর : যেসব কার্বোহাইড্রেট অণুতে দুই এর অধিক মনোস্যাকারাইড থাকে তাকে পলিস্যাকারাইড বলে।

০০০ ০৭. **স্টার্চ কী?**

উত্তর : এটি একটি সঞ্চিত পলিস্যাকারাইড। স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন ও সেলুলোজের সমন্বয়ে গঠিত।

০০০ ০৮. **প্রোটিন কী?**

উত্তর : অসংখ্য অ্যামাইনো এসিডের সমন্বয়ে গঠিত যৌগকে প্রোটিন বলে।

০০০ ০৯. **লিপিড কী?**

উত্তর : যে সমস্ত জৈব যৌগ পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু অন্য জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয় তাদেরকে লিপিড বলে।

০০২৩ (১০) **অপরিহার্য ফ্যাটি এসিড কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : যেসব ফ্যাটি এসিড দেহে সংশ্লেষ হয় না, খাদ্যের সাথে গ্রহণ আবশ্যক তাদেরকে অপরিহার্য ফ্যাটি এসিড বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. **ভিটামিন কী?**

উত্তর : যেসব জৈব যৌগ মানব শরীরে স্বল্প মাত্রায় প্রয়োজন এবং এদের অনুপস্থিতিতে মানব দেহে বিভিন্ন অভাবজনিত রোগের সৃষ্টি হয় সে সমস্ত জৈব যৌগকে ভিটামিন বলে।

০০ ১২. **ভিটামিন কয় প্রকার?**

উত্তর : ভিটামিন দুই প্রকার। যথা–

১. পানিদ্রব্য ভিটামিন ও

২. চর্বিদ্রব্য ভিটামিন।

০০০ (১৩) ভিটামিন 'A' এর রাসায়নিক নাম লেখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : ভিটামিন A-এর রাসায়নিক নাম হলো রেটিনল (Retinol)।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৪. কাকে সর্বজনীন ভিটামিন বলা হয়?

উত্তর : ভিটামিন B-Complex-কে।

০০০ ১৫. চর্বিদ্রব্য ভিটামিন কোনগুলো?

উত্তর : ভিটামিন A, D, E এবং K.

০০০ ১৬. পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন কোনগুলো? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : ভিটামিন B কমপ্লেক্স এবং C.

০০০ ১৭. পুষ্টি কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

অথবা, পুষ্টি বলতে কী বুঝ?

উত্তর : জীবদেহের খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক, পরিশোষণ, আত্তীকরণ এবং অপাচ্য বস্তুর নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার সমষ্টিকে পুষ্টি বলে।

০০০ ১৮. সাপ্রোট্রফিক কী?

উত্তর : যে সকল জীব মৃত ও পচা বস্তু খেয়ে জীবনধারণ করে তাদের সাপ্রোট্রফিক বলে।

০০ ১৯. পরজীবীয় পুষ্টি কী?

উত্তর : যে সকল জীবন সাধারণত অন্যান্য জীবদেহে বসবাস করে পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে তাকে পরজীবীয় পুষ্টি বলে।

০০০ ২০. হলোজোয়িক পুষ্টি কী? *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : সাধারণত কঠিন খাদ্যগ্রহণ করার পদ্ধতিকে হলোজোয়িক পুষ্টি বলে।

০০০ (২১) ইডিমা কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : ইডিমা বা শোথ এমন এক ধরনের রোগ যার কারণে শরীরের টিস্যুতে তরল পদার্থ জমা হয়। এটি সাধারণত পা ও বাহুকে প্রভাবিত করে। এটি ফোলা নামেও পরিচিত।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে! -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. খাদ্য ও পুষ্টি বলতে কি বুঝ? [উ : বই তালিকা প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টারপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৭ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

অথবা, খাদ্য ও পুষ্টি কাকে বলে?

০০০ ০২. কার্বোহাইড্রেটের উৎস ও গুরুত্ব সংক্ষেপে লিখ। [উ : ২৯ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, শর্করার কাজ উল্লেখ কর।

০০০ ০৩. ভিটামিন কী? ভিটামিনের উৎস ও কাজ উল্লেখ কর। [উ : ২৯ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]

০০ ০৪. অতিরিক্ত ভিটামিন B গ্রহণকে ভিটামিন A অপেক্ষা কম ক্ষতিকারণ মনে করা হয় কেন? [উ : ৩০ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং] *[ঢা.বি (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৫. ভিটামিন ও এনজাইমের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৩০ পৃষ্ঠার ২.১০ নং]

অথবা, ভিটামিন ও এনজাইমের মধ্যে তুলনা কর।

০০ ০৬. বিজারক ও অবিজারক শর্করার মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৩১ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]

০০০ (০৭) পরিপাক ও পুষ্টির মধ্যে পার্থক্য কর। ৯৯% [উ : ৩১ পৃষ্ঠার ২.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৮) ভিটামিন সি এর উৎস, গঠন ও ঘাটতিজনিত লক্ষণসমূহ লেখ। ৯৯% [উ : ৩০ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]

৪। ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টসসমূহের নাম, উৎস ও কাজ উল্লেখ কর। [উ : ২৮ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৪]*

৫। ফসফোলিপিড কী? মানবদেহে এর গুরুত্ব উল্লেখ কর। [উ : ৩৪ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. প্রোটিন কী? প্রোটিনের গঠন ও কাজ বর্ণনা কর। [উ : ৩২ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং]

অথবা, প্রোটিন কাকে বলে? প্রোটিনের গঠন ও কাজগুলো বর্ণনা কর।

০০ ০২. লিপিড কী? এর শ্রেণিবিন্যাস প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। [উ : ৩৩ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং]

০০০ (০৩) (ক) বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের দৈনিক চাহিদা লেখ। ৯৯% [উ : ৩৭ পৃষ্ঠার ২.২১ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(খ) খাদ্যাভ্যাসের ভিত্তিতে প্রাণীদের বিভিন্ন প্রকার পুষ্টির বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ৩১ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

অথবা, পুষ্টি কী? প্রাণিজগতে বিভিন্ন প্রকার পুষ্টির বর্ণনা দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৪) ফসফোলিপিড কী? লিপিড বিপাক কৌশল বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১১। *চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহের নাম, উৎস, কাজ ও অভাবজনিত রোগ উল্লেখ কর।* [উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং]
অথবা, ভিটামিন কী? চর্বিতে দ্রবণীয় বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনের বর্ণনা দাও। *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, চর্বিদ্রাব্য ভিটামিনগুলোর নাম, উৎস এবং অভাবজনিত রোগের নাম লিখ।
অথবা, চর্বিদ্রাব্য ভিটামিনের নাম, উৎস, কাজ ও অভাবজনিত রোগের বর্ণনা দাও।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৭ ও ০৮ নং এবং গ বিভাগের- ০৩ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৩ বিপাক
(Metabolism)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১ **বিপাক কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*
অথবা, মেটাবোলিজম কী?
উত্তর : জীবন ধারণের জন্য সজীব কোষের প্রোটোপ্লাজমে অবিরত যে সকল সংশ্লেষমূলক ও ভাঙ্গনমূলক ভৌত এবং রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাদের সমষ্টিকে সামগ্রিকভাবে বিপাক বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. **শর্করা বিপাকের প্রক্রিয়া কয়টি ও কী কী?**
উত্তর : চারটি। যথা– (i) গ্লাইকোলাইসিস; (ii) পাইরুভেট অক্সিজেন; (iii) ক্রেবস চক্র; (iv) ইলেক্ট্রনট্রান্সপোর্ট সিস্টেম।

০০০ ০৩. **গ্লাইকোলাইসিস কী?** *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ নির্দিষ্ট এনজাইমের সাহায্যে ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়ে পাইরুভেট বা ল্যাকটেট উৎপন্ন করে তাকে গ্লাইকোলাইসিস বলে।

০০০ ০৪. **ক্রেবস চক্র কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*
উত্তর : শর্করা বিপাকের তৃতীয় পর্যায়টিকে আবিষ্কারক ব্রিটিশ প্রাণরসায়নবিদ স্যার হ্যান্স এডলফ ক্রেবস-এর নামানুসারে ক্রেবস চক্র বলা হয়।

০০০ ০৫. **ক্রেবস চক্র কোথায় হয়?**
উত্তর : মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে।

০০ ০৬. **ফসফোরাইলেশন কী?**
উত্তর : কোষে ADP-এর সাথে একটি ফসফেট যুক্ত হয়ে ATP উৎপন্ন করাকে ফস্ফোরাইলেশন বলে।

০০০ ০৭ **অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন কী?** ৯৯%
[জা.বি. ২০১২, ২০১৯; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
অথবা, 'Oxidative phosphorylation' কাকে বলে?
উত্তর : অজৈব ফসফেট থেকে ATP সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. **ক্রেবস চক্রে কতটি ATP উৎপন্ন হয়?**
উত্তর : ২৪টি।

০৯. গ্লাইকোজেনেসিস কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২৪]
উত্তর : গ্লুকোজ যে প্রক্রিয়ায় গ্লাইকোজেনে পরিবর্তিত হয় তাকে গ্লাইকোজেনেসিস বলে।

০০০ ১০. **মানব দেহে সঞ্চিত গ্লাইকোজেনের পরিমাণ কত?**
উত্তর : যকৃতে ৩৫০ গ্রাম এবং পেশিতে ৪০০ গ্রাম।

০০০ ১১ **গ্লুকোনিওজেনেসিস কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১, ২০২৩]*
উত্তর : যে প্রক্রিয়ার অশর্করা উৎস, গ্লিসারল এবং কিছু অ্যামিনো এসিড থেকে নতুন গ্লুকোজ তৈরি হয় তাকে গ্লুকোনিওজেনেসিস বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১২. **গ্লাইকোজেনোলাইসিস কী?**
উত্তর : দেহে শক্তির জন্য অতিরিক্ত গ্লুকোজের প্রয়োজন হলে, যকৃতে মজুদ গ্লাইকোজেন গ্লুকোজে পরিবর্তিত হয় এবং রক্তে বিমুক্ত হয়। এই পদ্ধতিতে গ্লাইকোজেনোলাইসিস বলে।

০০০ ১৩ **ট্রান্সক্রিপশন কী?** ৯৯%
[জা.বি. ২০১৩, ২০২০; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় DNA থেকে mRNA তৈরি হয় তাকে ট্রান্সক্রিপশন বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৪ **হারপারটোনিক মূত্র কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*
উত্তর : হাইপারটোনিক ইউরিন বা মূত্র হলো যে মূত্র থেকে জল বেরিয়ে যায় এবং মূত্র আলাদা হয়ে যায়। ঘনীভূত এই মূত্রকে হাইপারটোনিক মূত্র বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৫. **লিপিড পুল কী?**
উত্তর : দেহের সমগ্র লিপিডকে একত্রে লিপিড পুল বলে।

০০০ ১৬. **প্রাণীদেহে ফসফোলিপিডের গুরুত্ব লিখ।** *[জা.বি. ২০১২]*
উত্তর : প্লাজমামেমব্রেনের দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতা প্রদান করা।

০০ ১৭. **ফ্যাটের জারণ কী?**

উত্তর : ফ্যাটের জারণ বলতে গ্লিসারল ও ফ্যাটি এসিডের জারণকে বুঝায়।

০০০ ১৮. **ফ্যাটি এসিডের β-জারণ বলতে কী বুঝ?** *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : ফ্যাটি এসিডের β-কার্বনে যে জারণ সংঘটিত হয় তাকে ফ্যাটি এসেডির β-জারণ বলে।

০০০ (১৯) **কোলেস্টেরল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২০]*

উত্তর : কোলেস্টরল হলো হাইড্রোকার্বন ও কোলেসটেইন থেকে উৎপন্ন বস্তু।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

২০. কিটোন বড়িস কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

উত্তর : বিটা হাইড্রোক্সিবিটাইরিক এসিড, অ্যাসিটো অ্যাসিটিক এসিড এবং অ্যাসিটোন বস্তুসমূহকে একত্রে কিটোন বডিস বলে। *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*

০০০ (২১) **কিটোজেনেসিস কী?** ৯৯%

উত্তর : কিটোন বডিস উৎপত্তির প্রক্রিয়াকে কিটোজেনেসিস বলে। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২২. **কিটোসিস কী?** *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : রক্তের কিটোন বডি হতে শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহকারী অঙ্গকে কিটোসিস বলে।

০০ ২৩. **প্রোটিন বিপাক কী?**

উত্তর : অ্যামিনো এসিড দ্বারা সম্পাদিত জীবদেহের বিভিন্ন প্রকার উপচিতি এবং অপচিতি কর্মকাণ্ডকে প্রোটিন বিপাক বলে।

০০০ ২৪. **অ্যামাইনো এসিড কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : অ্যামাইনো এসিড হলো আমিষ অণু গঠনের প্রধান উপাদান। এটা কোষীয় প্রোটোপ্লাজম সংশ্লেষ, বিভিন্ন টিস্যুর প্রোটিন সংশ্লেষ, দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ এন্টিবডি সংশ্লেষ, রোডপসিল গঠন ইত্যাদি কাজ করে থাকে।

০০০ ২৫. **অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড কী?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড কাকে বলে?

উত্তর : জীবের ২০ ধরনের অ্যামাইনো এসিডের মধ্যে বিপাক ক্রিয়ায় ১২ ধরনের অ্যামাইনো এসিড কোনো না কোনো উপায়ে দেহ কোষে সংশ্লেষ হয়। অবশিষ্ট ৮টি অ্যামাইনো এসিড দেহে উৎপন্ন হয় না কিন্তু প্রোটিন উৎপাদনের জন্য এরা আবশ্যক। তাই এ ৮টি অ্যামাইনো এসিড খাদ্যের সাথে গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে এদেরকে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড বলে।

০০০ ২৬. **গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো এসিড কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : যেসব অ্যামাইনো এসিড থেকে গ্লুকোজ তৈরি হয় তাদেরকে গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো এসিড বলে।

০০০ ২৭. **ট্রান্স-অ্যামাইনেশন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : কোনো একটি অ্যামিনো এসিড থেকে এর অ্যামিনো মূলকের অপর একটি কিটো এসিডে স্থানান্তরকে ট্রান্স-অ্যামাইনেশন বলে।

০০০ (২৮) **ট্রান্স-অ্যামাইনেশন বিক্রিয়ার উদাহরণ লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : গ্লুটামিক এসিডের $-NH_2$ মূলক অক্সালো এসিটিক এসিডে স্থানান্তরিত হয়ে অ্যাসপারটিক এসিড উৎপন্ন হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (২৯) **ট্রান্সমিথাইলেশন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

অথবা, ট্রাইমিথাইলেসন কী?

উত্তর : কোনো একটি অ্যামাইনো এসিড এর মিথাইল মূলকের অন্য একটি পদার্থে স্থানান্তরকে ট্রান্সমিথাইলেসন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ৩০. **অরনিথিন চক্র কী?**

উত্তর : যে চক্রের মাধ্যমে অ্যামোনিয়া ইউরিয়ায় পরিণত হয় তাকে অরনিথিন চক্র বলে।

০০০ (৩১) **FAD-এর পূর্ণরূপ লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০]*

উত্তর : FAD-এর পূর্ণরূপ হলো– Flavin Adenine Dinucleotide.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ৩২. **NAD-এর পূর্ণনাম কী?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : Nicotinamide adenine dinucleotide.

০০০ ৩৩. **ACTH-এর পূর্ণরূপ লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : ACTH -এর পূর্ণরূপ হলো :
Adrenocorticotrophic hormone.

০০ ৩৪. **এক্সোজেনাস প্রোটিন বিপাক কী?**

উত্তর : যে সকল প্রোটিন কোষীয় প্রোটোপ্লাজমের অংশ হিসেবে দেহে অবস্থান করে না অর্থাৎ খাদ্যের সাথে গৃহীত হয়। এদের বিপাককে এক্সোজেনাস প্রোটিন বিপাক বলে।

০০ ৩৫. **এন্ডোজেনাস প্রোটিন বিপাক কী?**

উত্তর : টিস্যুর উপাদান হিসেবে দেহে বিদ্যমান প্রোটিনের বিপাককে এন্ডোজেনাস প্রোটিন বিপাক বলে।

০০০ ৩৬. **স্টেরয়েড হরমোন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : যেসব হরমোনের রাসায়নিক গঠনে পারহাইড্রো সাইক্লোপেন্টানো ফেনাথ্রিন নামক একটি পিতৃ রিং থাকে সেসব হরমোনই হলো স্টেরয়েড হরমোন।

০০ ৩৭. **স্টেরয়েড কী?**

উত্তর : স্টেরয়েড হলো জটিল অ্যালকোহল। এটি লিপিডের একটি গ্রুপের নাম এতে Hydrogenatede ylopentanoper hydrophenantherene ring বিদ্যমান থাকে।

০০০ ৩৮ **স্টেম সেল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২০]*

উত্তর : স্টেম সেল হলো বহুকোষী জীবদেহে প্রাপ্ত অপৃথকীকৃত কোষের একটি শ্রেণি বা দল যারা পৃথক হয়ে এক একটি বিশেষ ধরনের কোষে রূপান্তরিত হতে সক্ষম।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ৩৯ **মায়োফাইব্রিল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : পেশিকলার সাইটোপ্লাজমে যে সকল সূক্ষ্ম তন্তু বিদ্যমান থাকে যা পেশির সংকোচন ও প্রসারণে ভূমিকা রাখে তাদের মায়োফাইব্রিল বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ৪০ **অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : জীবদেহের অভ্যন্তরীণ তরল পদার্থে (যেমন: রক্ত, লসিকা, ইত্যাদি) লবণ এবং পানির ভারসাম্য বজায় রাখার প্রক্রিয়াকে অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ৪১ **ক্রেবস চক্রকে 'ট্রাইকার্বলিক এসিড' (TCA) চক্র বলে কেন?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : ক্রেবস চক্রের প্রথম উৎপন্ন পদার্থ হলো সাইট্রিক এসিড। এই এসিডে তিনটি কার্বক্সিলিক (–COOH) গ্রুপ থাকায় একে ট্রাই কার্বক্সিলিক এসিড সাইকেল (TCA) বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. লিপিড বিপাকে হরমোনের ভূমিকা লিখ। ৯৯% [উ প্রাণিবিজ্ঞান চূড়ান্ত (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪৩ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]

অথবা, লিপিড বিপাকে হরমোন ও ভিটামিনের তিনটি করে ভূমিকা লিখ। *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ ০২. শর্করা বিপাকে ভিটামিনের ভূমিকা লেখ। ৯৯% [উ : ৪৩ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ ০৩ **অক্সিহিমোগ্লোবিন ও কার্বামিনো যৌগ কীভাবে গঠিত হয়?** ৯৯% [উ : ৪৪ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৮, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৪. অত্যাবশ্যক অ্যামিনো এসিডগুলো কী কী? [উ : ৪৫ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ ০৫. চর্বি বিপাকে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ভূমিকা উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : ৪২ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং]

অথবা, চর্বি বিপাকে অন্তক্ষরা গ্রন্থির ভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, চর্বির বিপাকে এন্ডোক্রিন গ্রন্থির ভূমিকা বর্ণনা কর।

০০০ ০৬. সঞ্চিত চর্বি কী? সঞ্চিত চর্বির কাজ লিখ। [উ : ৪৪ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

০০ ০৭. কিটোজেনেসিস ও কিটোসিসের বর্ণনা দাও। [উ : ৪৪ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০ ০৮. কোলেস্টেরল এর রাসায়নিক গঠন আঁক এবং এর গুরুত্ব বর্ণনা কর। [উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ৩.১৮ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ০৯. যকৃৎ ও পেশীতে গ্লাইকোজেন বিপাকের পার্থক্য লিখ। ৯৯% [উ : ৫০ পৃষ্ঠার ৩.২২ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৯]*

০০০ ১০. যকৃতে গ্লাইকোজেন বিপাক আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৫০ পৃষ্ঠার ৩.২২ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

০০০ ১১ **গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় ১ অণু গ্লুকোজ থেকে কত অণু-ATP উৎপন্ন হয় গণনা করে দেখাও।** ৯৯% [উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং]

অথবা, গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার ১ অণু গ্লুকোজ থেকে নিট কত অণু ATP উৎপন্ন হয় হিসাব করে দেখাও। *[জা.বি. ২০১৩, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১২ **শক্তি সঞ্চয় ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সঞ্চিত চর্বির ভূমিকা লেখ।** ৯৯% [উ : ৪২ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৩ **পেশির বিপাকীয় কর্মকাণ্ডে গ্লাইকোলাইসিসের ভূমিকা লেখ।** ৯৯% [উ : ৫০ পৃষ্ঠার ৩.২১ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১ **অন্তঃকোষীয় শ্বসন কী? তাৎপর্যসহ ক্রেবস চক্র বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৫১ পৃষ্ঠার ৩.২৪ নং]

অথবা, ক্রেবস্ চক্র বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০২ **অর্নিথিন চক্রের মাধ্যমে ইউরিয়া উৎপাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৬১ পৃষ্ঠার ৩.৩০ নং]

অথবা, রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ অর্নিথিন চক্র বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, অরনিথিন চক্র বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৩. (ক) কোলেস্টেরল কী? কোলেস্টেরলের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব লেখ। ৯৯% [উ : ৪৭ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(খ) রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাবকসমূহের বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ৪৮ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ (০৪) কার্বোহাইড্রেট ও লিপিড পরিপাকে অগ্ন্যাশয় রসের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৯৯% [উ : ৪৭ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) সাইট্রিক এসিড চক্রের বিভিন্ন ধাপগুলো ছকাকারে উপস্থাপন কর। ৯৯% [উ : ৫১ পৃষ্ঠার ৩.২৪ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) প্রোটিন বিপাকে সৃষ্ট বিষাক্ত উপজাত অ্যামোনিয়া কীভাবে ইউরিয়ায় রূপান্তরিত হয়? ৯৯% [উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ৩.৩৫ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১২। *উৎসেচকের কার্যকারিতায় নিয়ামকসমূহের বর্ণনা দাও। [উ : ৫৪ পৃষ্ঠার ৩.২৫ নং]* *[জা.বি. ২০২৪]*

১৩। *গ্লাইকোলাইসিস কী? গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। [উ : ৬২ পৃষ্ঠার ৩.৩১ নং]*
অথবা, গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটি আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৩, ১১, ১২ ও ১৩ নং এবং গ বিভাগের- ০২, ০৪, ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৪ সংবহন তন্ত্র

(Circulation)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **সংবহন তন্ত্র কী?**
উত্তর : সংবহনের জন্য বিভিন্ন অঙ্গ সমন্বয়ে যে তন্ত্র গঠিত হয় তাকে সংবহন তন্ত্র বলে।

০০০ (০২) **রক্ত কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*
উত্তর : রক্ত হলো এক ধরনের তরল যোজক কলা। এর বর্ণ লাল, স্বাদে লবণাক্ত, অস্বচ্ছ এবং ক্ষারীয়। মানবদেহে ৫-৬ লিটার রক্ত থাকে যা দেহ ওজনের প্রায় (৭-৮)%।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৩) **'রক্ত সঞ্চালন তত্ত্ব' কে আবিষ্কার করেন?** ৯৯%
অথবা, মানবদেহে রক্তসংবহনের পথ ও কৌশল আবিষ্কার করেন কে? *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
উত্তর : উইলিয়াম হার্ভে (William Harvey)।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. **রক্তসংবহনতন্ত্র কয় প্রকার?**
উত্তর : দুই প্রকার। যথা–
(i) মুক্ত সংবহনতন্ত্র ও
(ii) বদ্ধ সংবহন তন্ত্র।

০০০ ০৫. **ইপিকার্ডিয়াম কাকে বলে?**
উত্তর : ভিসেরাল পেরিকার্ডিয়াম পর্দা হৃৎযন্ত্রের প্রাচীরের বহিরাবরণ গঠন করে বলে একে সাধারণত ইপিকার্ডিয়াম বলে।

০০ ০৬. **ট্রাইকাসপিডি কপাটিকা কী?**
উত্তর : ডান অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার কপাটিকাকে বলা হয় ট্রাইকাসপিড কপাটিকা।

০০০ ০৭. **বাইকাসপিড কপাটিকা কী?**
উত্তর : বাম অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার কপাটিকা দুটি ঝিল্লিময় ক্যাম্প বা ফ্ল্যাপ বিশিষ্ট বলে একে বলা হয় বাইকাসপিড কপাটিকা।

০০০ ০৮. **ক্লোরাইড শিফ্‌ট কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*
উত্তর : ক্লোরাইড শিফ্‌ট হলো একটি প্রক্রিয়া যা কার্ডিওভাস্কুলার পদ্ধতি ঘটায় অর্থাৎ লোহিত রক্ত কণিকার ঝিল্লিতে Cl^- আয়ন স্থানান্তরের মাধ্যমে HCO_3^- রক্তরসে আসে বলে এ ঘটনাকে ক্লোরাইড শিফ্‌ট বলে।

০০০ ০৯. **হৃৎস্পন্দনের মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বুঝ?** ৯৯%
উত্তর : মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে সমগ্র দেহে রক্ত সঞ্চালন ঘটায়। এতে প্রচণ্ড গতিতে দেহে রক্ত প্রবাহিত হয়। বাইরের কোন উদ্দীপনা ছাড়াই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। হৃৎস্পন্দনের এ ধরনের নিয়ন্ত্রণকে মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ বলে। *[জা.বি. ২০১৬]*

১০. *ইলেকট্রোকার্ডিও গ্রাম বলতে কী বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৪]*
উত্তর : হৃৎপিণ্ডের S.A. নোডে উৎপন্ন স্পন্দন প্রবাহ অলিন্দ পেশি ও নিলয় পেশিতে বিস্তার কালে যে সামান্য মাত্রায় তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় তা হৃৎপিণ্ডের পার্শ্বস্থ কলারস সমগ্র দেহের কলারসে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেহতলের সর্বত্র তা বিস্তার লাভ করে। এরূপ বিস্তারিত তড়িৎ বিভব হৃৎপিণ্ডের বিপরীতে দেহতলের ২টি বিন্দুতে ইলেকট্রোড সংযোগ দ্বারা গ্যালভানোমিটারে ধরা পড়ে। এ তড়িৎ বিভব বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় লিপিবদ্ধ করলে যে লেখচিত্র পাওয়া যায় তাকে ইলেকট্রোকার্ডিও গ্রাম বলে।

○ ১১. **ইকোকার্ডিও কী?**

উত্তর : হৃৎপিণ্ডের শব্দ রেকর্ড করার পদ্ধতিকে ইকোকার্ডিও গ্রাম বলে।

○○ (১২) **পেস মেকার কী?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, পেস-মেকার কাকে বলে?

উত্তর : সাধারণভাবে হৃৎস্পন্দনের ছন্দময়তা নিয়ন্ত্রক গঠনকে পেস মেকার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○○ ১৩. **রক্তচাপ কী?** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : রক্তনালীতে প্রবাহমান রক্ত রক্তনালির প্রাচীরে যে পার্শ্বচাপের সৃষ্টি করে তাকে রক্তচাপ বলে।

○○○ ১৪. **রক্তের প্রধান দুইটি উপাদানের নাম লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : রক্তের প্রধান ২টি উপাদান হলো :

(i) রক্তরস ও (ii) রক্তকণিকা।

○○○ ১৫. **সিস্টোলিক চাপ কী?**

উত্তর : হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকালে ধমনি গাত্রে সৃষ্ট পার্শ্বচাপকে সিস্টোলিক চাপ বলে।

○○ ১৬. **ডায়াস্টোলিক চাপ কী?**

উত্তর : হৃৎপিণ্ডের প্রসারণকালে ধমনির গাত্রে সৃষ্টি পার্শ্বচাপকে ডায়াস্টোলিক চাপ বলে।

○○ ১৭. **নাড়ীচাপ কী?**

উত্তর : সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক চাপের অন্তর ফলকে নাড়িচাপ বলে।

○○ (১৮) **উচ্চ রক্তচাপ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : সিস্টোলিক চাপ ১৫০ মিমি এবং ডায়াস্টোলিক চাপ ৯০ মিমি পারদ চাপের উপরে উঠলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○ ১৯. **নিম্ন রক্তচাপ কী?**

উত্তর : সিস্টোলিক চাপ ১০০ মিমি এবং ডায়াস্টোলিক চাপ ৫০ মিমি পারদ চাপের নিচে নামলে তাকে নিম্ন রক্তচাপ বলে।

○○○ ২০. **রক্তচাপ নির্ণয়ের যন্ত্রের নাম কী?**

উত্তর : স্ফিগমোম্যানোমিটার।

○○ ২১. **স্তন্যপায়ীতে রক্ত কীভাবে সঞ্চালিত হয়?**

উত্তর : হৃৎপিণ্ডের অলিন্দ ও নিলয়ের ক্রম সংকোচন প্রসারণ দ্বারা।

○○○ ২২. **সিস্টেমিক রক্তসংবহন কাকে বলে?**

উত্তর : হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয় হতে শুরু করে ধমনি পথে দেহের বিভিন্ন অংশের কৈশিক জালিকায় রক্ত প্রবাহিত হওয়ার পর শিরা পথে পুনরায় হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দে পৌছানো পর্যন্ত রক্তের যে পরিক্রমণ ঘটে তাকে সিস্টেমিক রক্তসংবহন বলে।

○○○ ২৩. **পালমোনারি রক্তসংবহন কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : হৃৎপিণ্ডের ডান নিলয় হতে উত্থিত পালমোনারি ধমনির মাধ্যমে CO_2 যুক্ত রক্ত ফুসফুসের কৈশিক জালিকায় প্রবাহিত হওয়ার পর পালমোনারি শিরা পথে O_2 যুক্ত রক্ত পুনরায় হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দে ফিরে আসা পর্যন্ত রক্তসংবহনের যে সংক্ষিপ্ত পরিক্রমণ ঘটে তাকে পালমোনারি রক্তসংবহন বলে।

○○○ (২৪) **করোনারী সংবহন বলতে কী বোঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

অথবা, করোনারি রক্তসংবহন কী?

উত্তর : হৃৎপিণ্ডের নিজ প্রাচীরে রক্তসংবহনকে করোনারী রক্তসংবহন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○○ (২৫) **করোনারি থ্রম্বোসিস কাকে বলে?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১২, ২০২০ ; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, করোনারি থ্রম্বোসিস কী?

উত্তর : হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনিতে রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়াকে করোনারি থ্রম্বোসিস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○ ২৬. **পোর্টাল রক্তসংবহন কাকে বলে?**

উত্তর : দেহের কোনো অংশের কৈশিক জালিকা হতে শিরাগত রক্ত হৃৎপিণ্ডে পৌছানোর পূর্বেই কোনো অঙ্গে কৈশিক জালিকার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ঐ রক্তসংবহনকে পোর্টাল রক্তসংবহন বলে।

○○○ ২৭. **একবর্তনী রক্তসংবহন কী?**

উত্তর : হৃৎপিণ্ড হতে রক্ত শ্বসন অঙ্গে পৌছার পর সরাসরি দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়ে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসলে তাকে একবর্তনী রক্তসংবহন বলে।

○○ ২৮. **দ্বি-বর্তনী রক্তসংবহন কী?**

উত্তর : হৃৎপিণ্ড হতে রক্ত শ্বসন অঙ্গে পৌছে পুনরায় হৃৎপিণ্ড ফিরে আসার পর দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়ে হৃৎপিণ্ডে ফেরত আসলে তাকে দ্বি-বর্তনী রক্তসংবহন বলে।

○○○ ২৯. **অ্যান্টিজেন কী?**

উত্তর : মানব রক্তের লোহিত কণিকার ঝিল্লিতে মিউকো পলিস্যাকারাইড জাতীয় বিশেষ কতকগুলো যৌগের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে যাদের অ্যান্টিজেন বলে।

○○○ ৩০. **অ্যান্টিবডি কী?**

উত্তর : রক্তরসে গ্লোবিউলিনজাতীয় বিশেষ যৌগকে অ্যান্টিবডি বলে।

○○ ৩১. **মানুষের রক্তকে কয়টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে?**

উত্তর : চারটি। যথা– A রক্তগ্রুপ, B রক্তগ্রুপ, AB রক্তগ্রুপ, O রক্তগ্রুপ।

○○○ ৩২. **সার্বজনীন দাতা কোন রক্তগ্রুপ?**

উত্তর : O রক্তগ্রুপ।

৩৩ সার্বজনীন গ্রহীতা কোন রক্তগ্রুপ? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

অথবা, সার্বজনীন গ্রহীতা রক্তগ্রুপ কোনটি এবং কেন?

উত্তর : AB রক্তগ্রুপ কে সার্বজনীন গ্রহীতা রক্তগ্রুপ বলা হয় কারণ অন্যান্য রক্তগ্রুপ থেকে AB গ্রুপ রক্ত গ্রহণ করতে সক্ষম।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ৩৪. **দেহতরল কী?**

উত্তর : পানি উপাদানসমৃদ্ধ দেহমধ্যস্থ সকল তরল পদার্থকেই দেহতরল বলে?

০০০ ৩৫. **কলা রস কী?** *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : দেহকলায় কোষসমূহকে বেষ্টন করে বিরাজমান তরলকে কলারস বলে।

০০০ ৩৬. **লসিকা কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : লসিকা এক ধরনের ঈষৎ ক্ষারধর্মী স্বচ্ছ কলারস। যা কৈশিক নালির মধ্য দিয়ে রক্তে প্রবাহিত হওয়ার সময় নালির প্রাচীর ছুঁয়ে বের হওয়া জলীয় পদার্থ খাদ্য, উপাদান পরিবহণ করে কোষে পৌছে দেয় এবং দূষিত পদার্থ সংগ্রহ করে রক্ত স্রোতে ফিরে আসে।

০০ ৩৭. **লসিকা রস কী?**

উত্তর : রক্তসংবহন তন্ত্র হতে আলাদা এক প্রকার সংবহন তন্ত্রে প্রবাহমান বহিঃকোষীয় তরলকে লসিকা রস বলে।

৩৮ মেনিনজেস কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০২২]*

উত্তর : মস্তিষ্কের এক ধরনের আবরণ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ৩৯. **ESR-এর পূর্ণরূপ লিখ। ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : ESR-এর পূর্ণরূপ হলো–
Erythrocyte Sedimentation Rate.

৪০ TLC-এর পূর্ণরূপ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : TLC-এর পূর্ণরূপ হলেন- Total Leukocyte Count.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

৪১ Rh ফ্যাক্টর কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : রক্তের রেসাস ফ্যাক্টরে এক ধরনের অ্যান্টিজেনকে Rh ফ্যাক্টর বা রেসাস ফ্যাক্টর বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. মানুষের ABO রক্তগ্রুপ ব্যাখ্যা কর। [উ **প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টারফেস** (২য় খণ্ড) বইয়ের ৮২ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং] *[জা.বি ২০১৫]*

০২ Rh-factor কী? Rh-factor এর গুরুত্ব লেখ। ৯৯% [উ : ৮২ পৃষ্ঠার ৪.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, Rh ফ্যাক্টর কী? Rh ফ্যাক্টরের গুরুত্ব লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. সিস্টেমিক ও পালমোনারি সংবহন বলতে কি বুঝ? ৯৯% [উ : ৭৬ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৪. মানবদেহের রক্তের pH কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৮০ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০২০]*

অথবা, মানবদেহে রক্তের pH নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি লিখ।

০০ ০৫. হাইপোক্সিয়া ও অ্যাসফিক্সিয়া কী? *[জা.বি. ২০১৩]*

০৬ সিস্টেমিক ও পালমোনারি সংবহনের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৭৬ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. রক্ত তরুণ কৌশল বর্ণনা কর। [উ : ৯২ পৃষ্ঠার ৪.৩৯ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

০৮ কাইলোমাইক্রোন কী? কীভাবে এটি লিম্ফ্যাটিক এবং সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে শোষিত লিপিড পরিবহণ করে? ৯৯% [উ : ৭২ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৯ করোনারী ও পালমোনারী সংবহনের কার্যকারিতা ভিন্ন — ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৮০ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২৩]*

অথবা, করোনারী এবং পালমোনারী সংবহন ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১। মানব হৃৎপিণ্ডের কপাটিকার নাম, অবস্থান ও কাজ লেখ। [উ : ৮০ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, হৃদযন্ত্রের কপাটিকাগুলোর নাম ও অবস্থান উল্লেখ কর।

২। কলারসের উপাদান ও কাজ বর্ণনা কর। [উ : ৭৯ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং]

অথবা, কলারস ও লসিকার কাজ উল্লেখ কর। *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৪]*

অথবা, কলা রসের উপাদান ও কাজের বর্ণনা দাও।

অথবা, লসিকা রসের উপাদান ও কাজের বর্ণনা দাও।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ (০১) **কলারস কী? কপারস কীভাবে গঠিত হয় এবং এর কাজ লেখ।** ৯৯% [উ : ৮৭ পৃষ্ঠার ৪.৩৪ নং]
অথবা, কলারস কী? কলরস কীভাবে গঠিত হয় লিখ এবং এর কাজ উল্লেখ কর। *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ (০২) **মানুষের রক্তের বিভিন্ন উপাদানের গঠন ও কাজ লেখ।** ৯৯% [উ : ৯১ পৃষ্ঠার ৪.৩৮ নং] *[জা.বি. ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৩. **টীকা লিখ :** [উ : ৮৮ পৃষ্ঠার ৪.৩৫ নং]
(i) রক্তচাপ;
(ii) রক্তগ্রুপ;
(iii) ECG.

০০ (০৪) **কার্ডিয়াক চক্রের প্রধান পর্যায়ক্রমের ঘটনাপ্রবাহ চিত্রসহ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৮৮ পৃষ্ঠার ৪.৩৫ নং]
অথবা, কার্ডিয়াক চক্রের বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৪]*
অথবা, পেস্ মেকার কী? কার্ডিয়াক চক্রে যে পর্যায়ক্রমিক ঘটনা সম্পন্ন হয় তার বর্ণনা কর।
অথবা, কার্ডিয়াক চক্রে যে পর্যায়ক্রমিক ঘটনা অনুষ্ঠিত হয় তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৪। হৃদস্পন্দনের মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ৮৫ পৃষ্ঠার ৪.২৯ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৮, ২০২৪]*
অথবা, মানুষের হৃৎপিণ্ডের হৃদস্পন্দনের উৎপত্তি ও উদ্দীপনা সঞ্চালন কৌশল বর্ণনা কর।
অথবা, হৃদস্পন্দনের মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০২, ০৬, ০৮ ও ০৯ নং এবং গ বিভাগের- ০২ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* –সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ শ্বসন
(Respiration)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **শ্বসনতন্ত্র কাকে বলে?**
উত্তর : যে তন্ত্রের মাধ্যমে প্রাণীদেহে বহিঃপরিবেশ হতে O_2 গৃহীত হয় এবং দেহ হতে CO_2-এর বহিঃপরিবেশে নিষ্ক্রমণ ঘটে তাকে শ্বসনতন্ত্র বলে।

০ ০২. **মানুষের শ্বসনতন্ত্র কি কি নিয়ে গঠিত?**
উত্তর : মানুষের শ্বসনতন্ত্র নাসারন্ধ্র, নাসাপথ, নাসাগলবিল, ল্যারিংক্স, ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কাস এবং ফুসফুস।

০০০ ০৩. **শ্বসন কয় ধাপে সম্পন্ন হয়?**
উত্তর : দুই ধাপে। যথা–
(i) শ্বাসগ্রহণ ও
(ii) শ্বাসত্যাগ।

০৪. শ্বসন হার কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০২৪; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
উত্তর : *কোষস্থ রাসায়নিক বস্তু জারণে উৎপন্ন ও ব্যবহৃত CO_2 ও ব্যবহৃত O_2 এর অনুপাতকে শ্বসন হার বা RQ বলে।*

০০ ০৫. **বহিঃশ্বসন কী?**
উত্তর : শ্বসন অঙ্গের মাধ্যমে রক্ত ও বহিঃপরিবেশের মধ্যে O_2 এবং CO_2 এর বিনিময়কে বহিঃশ্বসন বলে।

০০০ ০৬. **অন্তঃশ্বসন কাকে বলে?**
উত্তর : কোষাভ্যন্তরে O_2 প্রবেশ করে কোষস্থ খাদ্যোপাদানের সাথে বিক্রিয়া করে CO_2 শক্তি ও পানি উৎপাদন প্রক্রিয়াকে অন্তঃশ্বসন বলে।

০০০ ০৭. **স্পাইরোমেট্রি কী?**
উত্তর : শ্বসনের বিভিন্ন পর্যায়ে ফুসফুসীয় বায়ুর পরিমাণ নিরূপণ করাকে স্পাইরোমেট্রি বলে।

০০ ০৮. **স্পাইরোগ্রাম কী?**
উত্তর : ফুসফুসের বায়ু ধারণের বিভিন্ন পরিমাণকে স্পাইরোমিটার ও কাইমোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে রেকর্ড করে লেখচিত্রে উপস্থাপন করা হয়। এ লেখচিত্রকে স্পাইরোগ্রাম বলে।

০০ (০৯) **পালমোনারি ভেন্টিলেশন কী?** ৯৯% *[জা.বি ২০১২, ২০১৮, ২০২১]*
উত্তর : শ্বাস-প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাসকালে একক সময়ে যে পরিমাণ বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং বাইরে পরিত্যক্ত হয় তাকে পালমোনারি ভেন্টিলেশন বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১০. **শ্বাসকেন্দ্র কী?**

উত্তর : মস্তিষ্কে অবস্থানকারী একাধিক স্নায়ুকেন্দ্র যাদের সমন্বিত কার্যক্রমে প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় তাদেরকে শ্বাসকেন্দ্র বলে।

০০০ ১১. **ফুসফুসীয় বায়ুপ্রবাহ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : নির্দিষ্ট সময়ের যে আয়তনের বায়ু ফুসফুসের মধ্যে আসা-যাওয়া করে অর্থাৎ বিনিময় করে তাকে ফুসফুসীয় বায়ুপ্রবাহ বলা হয়।

০০০ ১২ **টাইডাল ভলিউম বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : টাইডাল ভলিউম হলো একটি স্বাভাবিক শ্বাসের সময় ফুসফুসের মধ্যে বা বাইরে স্থানান্তরিত বাতাসের আয়তন। একজন সুস্থ, তরুণ, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে, জোয়ারের পরিমাণ প্রায় ৫০০ মি. লি. প্রতি অনুপ্রেরণায় বা ৭ মিলি/কেজি শরীরের ভর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. কোষীয় শ্বসন বলতে কি বুঝ? [উ : স্বত্বাধিকারী প্রাণিবিজ্ঞান ইন্ডিয়াস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৯৫ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং]

[জা.বি. ২০১২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

০০ ০২ **ATP-এর পাঁচটি কাজ লেখ।** ৯৯% [উ : ৯৭ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০]*

অথবা, ATP এর ব্যবহার উল্লেখ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. কোষ পর্যন্ত রক্তের মাধ্যমে কীভাবে O_2 পরিবাহিত হয়? [উ : ৯৬ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]

০০ ০৪ **অন্তঃ ও বহিঃশ্বসনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ৯৭ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, বহিঃশ্বসন ও অন্তঃশ্বসনের মধ্যে পার্থক্য কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫ **পালমোনারী ভেন্টিলেশন কী? এটি কীভাবে ঘটে?** ৯৯% [উ : ৯৬ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, পালমোনারি ভেন্টিলেশন কৌশল বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. 'শ্বসন বৃক্ষ' বলতে কী বুঝায়? রক্ত ও কোষ কলার মধ্যে গ্যাসীয় বিনিময় বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৯]*

০০ ০২ **অ্যালভিওলাসের গঠনসহ ফুসফুসীয়-গ্যাসীয় বিনিময় বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ১০৩ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২১]*

অথবা, ফুসফুসে কীভাবে গ্যাসের বিনিময় সংঘটিত হয়?

অথবা, ফুসফুসে কীভাবে গ্যাসের বিনিময় ঘটে?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩ **শ্বসনে হিমোগ্লোবিনের ভূমিকা লেখ।** ৯৯% [উ : ৯৭ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২১]*

অথবা, শ্বসনে হিমোগ্লোবিনের ভূমিকা উল্লেখ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪ **শ্বসন কাকে বলে? মানুষের বহিঃশ্বসন কৌশল বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৯৫+৯৮ পৃষ্ঠার ৫.০১+৫.১০ নং] *[জা.বি. ২০২২,*

অথবা, মানুষের শ্বসন কৌশল ব্যাখ্যা কর।

অথবা, সংক্ষেপে শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগের কৌশল বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫ **শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য টিস্যু থেকে ফুসফুসে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহণ কৌশল বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ১০২ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং]

[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]

অথবা, রক্তের মাধ্যমে কীভাবে অক্সিজেন (O_2) ও কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) পরিবাহিত হয় বর্ণনা কর।

অথবা, অ্যালভিওলাস কী? রক্তের মাধ্যমে কীভাবে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবাহিত হয় বর্ণনা কর।

অথবা, রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড কীভাবে পরিবাহিত হয় তা বর্ণনা কর।

অথবা, রক্তের মাধ্যমে O_2 ও CO_2-এর পরিবহণ পদ্ধতির বর্ণনা দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০২ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০২, ০৪ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৬ বিচলন

(Movement)

বহু বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **পেশিকলা কী?**

উত্তর : প্রাণীদেহের যে সমস্ত কলার কোষগুলো সংকোচন বা প্রসারণে সক্ষম তাদেরকে পেশিকলা বলে।

০০ ০২. **পেশি কলাকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?**

উত্তর : তিন ভাগে। যথা– ঐচ্ছিক পেশি, অনৈচ্ছিক পেশি এবং হৃৎপেশি।

০০০ ০৩. **ঐচ্ছিক পেশি কী?**

উত্তর : যে সকল পেশি প্রাণীর ইচ্ছামতো সংকোচিত প্রসারিত হয় তাদেরকে ঐচ্ছিক পেশি বলে।

০০০ ০৪. **অনৈচ্ছিক পেশি কী?**

উত্তর : যে সকল পেশির সংকোচন ও প্রসারণ প্রাণীর ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না তাদেরকে অনৈচ্ছিক পেশি বলে।

০০০ ০৫. **স্লাইডিং ফিলামেন্ট থিওরি কী?**

উত্তর : পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পেশি সংকোচন কৌশল সম্পর্কিত যে মতবাদটি বর্তমানে স্বীকৃত তা স্লাইডিং ফিলামেন্ট থিওরি নামে পরিচিত।

০০০ ০৬. **মায়োফিলামেন্টের স্লাইডিং মতবাদের প্রবক্তা কে?**

উত্তর : মায়োফিলামেন্টের স্লাইডিং মতবাদের প্রবক্তা A.F. Huxley এবং H.E Huxley (1950) সালে এই মতবাদ প্রস্তাব করেন। *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৭. **আইসোটনিক পেশি সংকোচন কী?**

উত্তর : যেরূপ পেশি সংকোচনে পেশিকোষের দৈর্ঘ্য হ্রাস পায় এবং স্থূল তা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু আয়তন অপরিবর্তিত থাকে তাকে আইসোটনিক পেশি সংকোচন বলে।

০০ ০৮. **আইসোমেট্রিক পেশি সংকোচন কী?**

উত্তর : যেরূপ পেশি সংকোচনে পেশির দৈর্ঘ্য প্রায় অপরিবর্তিত থেকে শুধু পেশিটান বৃদ্ধি পায় তাকে আইসোমেট্রিক পেশি বলে।

০০০ ০৯. **সারকোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কী?** *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : সারকোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হলো পেশিকোষের আন্তঃপ্লাজমিক জালিকা।

০০০ ১০. **স্নায়ুপেশি সংযোগস্থল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

অথবা, নিউরোমাসকুলার কী?

উত্তর : সংবেদী স্নায়ুকোষ এবং অস্থি পেশিকোষের সংযোগ স্থলে বিদ্যমান বিশেষ ধরনের সাইন্যাপসকে স্নায়ুপেশি সংযোগস্থল বা নিউরোমাসকুলার জাংশন।

০০ ১১. **অস্থিসন্ধি কী?**

উত্তর : দুটি অস্থির সংযোগস্থলকে অস্থিসন্ধি বলে।

০০০ ১২. **সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : যেসব অস্থির প্রান্ত ভাগ সরাসরি যুক্ত না হয়ে বরং একটি তরলপূর্ণ গহ্বর দ্বারা সংযুক্ত থাকে তখন সেরূপ সন্ধিকে সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি বলে।

০০ ১৩. **পেশির যান্ত্রিক গুণাবলিগুলো কী কী?**

উত্তর : সংকোচনশীলতা নিঃসারতা, টানসিটি, পরিবাহিতা, প্রসরণশীলতা, পেশির স্বাভাবিক সংকোচন, টিটেনাস ইত্যাদি।

০০০ ১৪. **ডায়াফ্রাম কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : ডায়াফ্রাম একপ্রস্থ ধনুক আকৃতির পেশি যা বক্ষ অঞ্চলের মেঝে গঠন করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। **–সম্পাদক**]

০০০ ১৫. **পেশির ক্লান্তি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

অথবা, পেশির অবসন্নতা কী?

উত্তর : পেশির সংকোচন ক্ষমতা একেবারেই কমে গিয়ে যখন প্রসারিত হয়ে পড়ে তখন পেশির এরূপ থাকাকে পেশি অবসন্নতা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। **–সম্পাদক**]

০০ ১৬. **পেশি দৃঢ়তা কী?**

উত্তর : মৃত্যুর পর পেশি দৃঢ় বা শক্ত হয়ে যাওয়াকে পেশি দৃঢ়তা বা রাইগর মর্টিস বলে।

> ১৭. ***রাইগর মর্টিস কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]***
> *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০২১, ২০২৪]*
> ***অথবা, রাইগর মর্টিস বলতে কী বুঝ?***
> ***উত্তর :*** *রাইগর মর্টিস হলো মৃত প্রাণীর পেশিসমূহের দৃঢ় ও অনমনীয় হবার প্রক্রিয়া।*

০০০ ১৮. **টুইচ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*

উত্তর : উদ্দীপকের প্রতি পেশির তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদানের ঘটনাকে টুইচ বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। **–সম্পাদক**]

০০০ ১৯. **টিটেনাস কী?** ৯৯% *[জা. বি. ২০১৭]*

উত্তর : টিটেনাস হচ্ছে এক ধরনের পেশি সংকোচন দশা। এক্ষেত্রে পেশিতে একক সময় পুনঃপুনঃ সংকোচী উত্তেজনা সৃষ্টি হয় ফলে পেশির কোনরূপ প্রসারণের সুযোগ না দিয়ে শুধুমাত্র সংকুচিত হতে থাকে। পেশির এরূপ সংকোচন অবস্থাকে টিটেনাস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। **–সম্পাদক**]

০০০ ২০. **সারকোপ্লাজম কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : পেশিতন্তুর সাইটোপ্লাজমকে সারকোপ্লাজম বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. পেশির যান্ত্রিক গুণাবলিগুলো উল্লেখ কর। [উ : ১০৭ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং]

০০ ০২. বিভিন্ন প্রকার পেশি কলার নাম উল্লেখ কর ও তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। [উ : ১১৫ পৃষ্ঠার ৬.১৬ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ০৩. রাইগর মর্টিস কী? এর কারণ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১১৬ পৃষ্ঠার ৬.১৭ নং] *[জা.বি. ২০২০]*
অথবা, রাইগর মর্টিস বা পেশির দৃঢ়তা;

০০০ ০৪. আইসোটনিক ও আইসোমেট্রিক সংকোচনের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ১১০ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং]
অথবা, আইসোটনিক এবং আইসোমেট্রিক সংকোচনের মধ্যে পার্থক্য কর। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০]*

০০০ (০৫) কঙ্কাল পেশির রাসায়নিক গঠন লেখ। ৯৯% [উ : ১১৩ পৃষ্ঠার ৬.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, কঙ্কাল পেশির বর্ণনা দাও।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) চিহ্নিত চিত্রসহ হৃদপেশীর গাঠনিক বৈশিষ্ট্য লেখ। ৯৯% [উ : ১১০ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯,২০২২]*
অথবা, হৃদপেশির গাঠনিক বৈশিষ্ট্য লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৭) প্রতিবর্ত ক্রিয়া কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১০৯ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২২]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৮। পেশি সংকোচনে ক্যালসিয়াম আয়নের ভূমিকা উল্লেখ কর। [উ : ১১১ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০২৪]*
অথবা, পেশি সংকোচনে ক্যালসিয়াম আয়নের ভূমিকা কী?

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. পেশি সংকোচনের 'স্লাইডিং ফিলামেন্ট' মতবাদটি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১০৮ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*
অথবা, স্লাইডিং ফিলামেন্ট থিওরি এর মূলকথা লিখ।

০০০ (০২) কংকাল পেশীর ভৌত গঠন ও রাসায়নিক উপাদান সম্পর্কে লিখ। ৯৯% [উ : ১১৪ পৃষ্ঠার ৬.১৫ নং] *[জা.বি ২০১৯]*
অথবা, কংকাল বা অস্থি পেশীর রাসায়নিক উপাদানসমূহের নাম লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. অস্থিপেশি বা কংকাল পেশি কী? এর গঠন আলোচনা কর। [উ : ১১১ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং]

০০০ ০৪. একটি সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধির গঠন বর্ণনা কর। [উ : ১১২ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং]
অথবা, সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধির গাঠনিক বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ লিখ। *[জা.বি. ২০১৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ (০৫) নিউরোমাসকুলার সংযোগ কী? চিহ্নিত চিত্রসহ এর সূক্ষ্ম গঠন বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১১৩ পৃষ্ঠার ৬.১৪ নং]
অথবা, নিউরোমাস্কুলার সংযোগস্থলের গঠন ও এর মাধ্যমে উদ্দীপনা স্থানান্তর সম্পর্কে লিখ। *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]*
অথবা, নিউরোমাসকুলার সংযোগস্থলের চিহ্নিত চিত্রসহ সূক্ষ্ম গঠন বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) পেশি সংকোচন কলাকৌশল বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১১৪ পৃষ্ঠার ৬.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০, ২০২৩]*
অথবা, কংকাল পেশী সংকোচনের ধাপসমূহ বর্ণনা কর।
অথবা, পেশি সংকোচন কৌশল বর্ণনা কর।
অথবা, অস্থিপেশির বা কংকাল পেশি সংকোচী উপাদানের বর্ণনা দাও।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৫। চিত্রসহ নিউরোমাসকুলার সংযোগস্থলের গঠন বর্ণনা কর এবং এর মাধ্যমে কীভাবে উদ্দীপনা স্থানান্তর হয় লেখ। [উ : ১১৩ পৃষ্ঠার ৬.১৪ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৫, ০৬ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের- ০২, ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৭ স্নায়ুকলা

(Co-ordination)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **স্নায়ুকলা কী?**

উত্তর : যে কলা বহিঃ ও অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা গ্রহণ করে তার উপযুক্ত সাড়া প্রদানে সক্ষম তাকে স্নায়ুকলা বলে।

০০০ ০২. **'আণুবীক্ষণিক সৈনিক' কে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮]*

উত্তর : নিউরনকে আণুবীক্ষণিক সৈনিক বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. **ডেনড্রাইট কী?**

উত্তর : কোষদেহের চারিদিকে প্রলম্বিত প্রশাখা যুক্ত শাখাসমূহকে ডেনড্রাইট বলে।

০০০ ০৪. **অ্যাক্সন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : কোষদেহ হতে সৃষ্টি একদিকের লম্বা গঠনটিকে অ্যাক্সন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. **স্নায়ুকলার রাসায়নিক উপাদানগুলো কী কী?**

উত্তর : প্রোটিন, শর্করা, স্নেহদ্রব্য, অজৈব আয়ন প্রভৃতি।

০০০ ০৬. **স্নায়ুসন্ধি কী?**

উত্তর : দুটি স্নায়ুকোষের মিলনস্থল যেখানে একটি স্নায়ুকোষের অ্যাক্সন প্রান্ত অপর স্নায়ুকোষটির কোষদেহের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অবস্থান করে তাকে সাইন্যাপস বলে।

০০০ ০৭. **স্নায়ুসন্ধির অংশগুলো কী কী?**

উত্তর : সাইন্যাপটিক নব, সাইন্যাপটিক ফ্রেফট, প্রিসাইন্যাপটিক ঝিল্লি, সাইন্যাপটিক ভেসিকল প্রভৃতি।

০০ ০৮. **স্নায়ুতাড়না প্রেরক পদার্থ কী?**

উত্তর : স্নায়ুকোষের অ্যাক্সন প্রান্তের সাইন্যাপটিকসকে বিদ্যমান অসংখ্য সাইন্যাপটিক ভেসিকলে স্নায়ুপ্রবাহ পরিবাহক যে রাসায়নিক যৌগ দ্বারা ভরাট থাকে তাদেরকে স্নায়ুতাড়না প্রেরক পদার্থ বলে।

০০০ ০৯. **প্রতিবর্ত ক্রিয়া কী?** *[জা.বি. ২০১৬]*

অথবা, প্রতিবর্ত ক্রিয়া কাকে বলে?

উত্তর : জরুরি অবস্থার সাথে সঙ্গতি বিধানের জন্য প্রাণীরা বিচার বিবেচনা না করে উদ্দীপকের প্রতি যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে তাকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে।

০০০ ১০. **নিউরো-হরমোন বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, নিউরো-হরমোন কী?

উত্তর : স্নায়ুকোষ থেকে নির্গত এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যা হরমোনের মতো কাজ করে তাকে নিউরো-হরমোন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. **নিউরোট্রান্সমিটার কী?** ৯৯% *[জা. বি. ২০১৮]*

উত্তর : স্নায়ুকোষের অ্যাক্সন প্রান্তের সাইন্যাপটিক নবে বিদ্যমান অসংখ্য সাইনাপটিক ভেসিকলে স্নায়ু প্রবাহ পরিবাহককে নিউরোট্রান্সমিটার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১২. **স্নায়বীয় ক্ষরণ কী?**

উত্তর : কখনো কখনো স্নায়ুকোষের প্রান্ত বা অ্যাক্সনের প্রান্তভাগ থেকে উদ্দীপক পদার্থ বা স্নায়ু উত্তেজনা প্রবাহ সাহায্যকারী হরমোনজাতীয় কিছু পদার্থ নিঃসরণ করে। এসব রাসায়নিক পদার্থকে স্নায়বীয় ক্ষরণ বলে।

১৩. *সিনাপস কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

অথবা, সিন্যাপ কী? *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১, ২০২৪]*

উত্তর : দুটি স্নায়ুকোষের মিলনস্থল যেখানে একটি স্নায়ুকোষ অ্যাক্সন প্রান্ত অপর স্নায়ুকোষটির ডেনড্রাইটে অবস্থান করে তাকে সাইন্যাপস বলে।

০০০ ১৪. **হরমোনের সংজ্ঞা দাও।** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : প্রাণীদেহের বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হতে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ অতি সামান্য মাত্রায় ক্ষরিত হয়ে রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে দূরবর্তী অঙ্গ-পতঙ্গে পৌঁছে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে তাদের হরমোন বলে।

০০০ ১৫. **'প্রভুগ্রন্থি' কোনটি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : পিটুইটারী গ্রন্থিকে প্রভুগ্রন্থি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৬. **নিউরন কী?**

উত্তর : নিউরন স্নায়ুকলার মূল গাঠনিক ও কার্যগত একক।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. রাসায়নিক সমন্বয় কী? [উ : রোডম্যাপ প্রাণিবিজ্ঞান ইনসাইড (২য় খণ্ড) বইয়ের ১১৮ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং] *[জা.বি. ২০১৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ০২. রাসায়নিক ও স্নায়ুঘটিত সমন্বয়ের মধ্যে সম্পর্ক লিখ। ৯৯% [উ : ১১৯ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ০৩. কোন গ্রন্থিকে মাস্টার গ্ল্যান্ড বলা হয় এবং কেন? [উ : ১২০ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০৪. অ্যাক্টেলের ঝাঁকুনী ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১২০ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ ০৫ রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত হরমোনের ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১২৯ পৃষ্ঠার ৭.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৯। *হরমোন ক্ষরণের হার কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়?* [উ : ১২০ পৃষ্ঠার ৭.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৪]*
অথবা, হরমোন ক্ষরণের হার কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়?

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. স্নায়ুকলা কী? স্নায়ুকলার গঠন আলোচনা কর। [উ : ১২২ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং]

০০০ ০২ হরমোন কীভাবে টার্গেট কোষকে প্রভাবিত করে? ৯৯% [উ : ১২৯ পৃষ্ঠার ৭.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯]*
অথবা, হরমোন কীভাবে টার্গেট কোষকে প্রভাবিত করে?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩ সিন্যাপসের গঠন ও এর বরাবর স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহণ প্রক্রিয়ার বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১২৮ পৃষ্ঠার ৭.১৭ নং]
অথবা, সাইন্যাপসের মাধ্যমে উদ্দীপনা পরিবহণ কৌশল বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪ মানুষের করোটিক স্নায়ুগুলোর নাম, উৎপত্তি বিস্তার ও কাজ লেখ। ৯৯% [উ : ১২৭ পৃষ্ঠার ৭.১৬ নং]
অথবা, মানুষের করোটিক স্নায়ুসমূহের নাম ও কাজ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, মানুষের করোটিক স্নায়ুসমূহের নাম ও কাজ লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. চিহ্নিত চিত্রসহ একটি নিউরনের গঠন ও কাজ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১২৪ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২২]*
অথবা, চিহ্নিত চিত্রসহ মায়োলিনযুক্ত একটি নিউরনের বর্ণনা দাও।
অথবা, নিউরন কী? নিউরনের গঠন আলোচনা কর।

০০০ ০৬ চিত্রসহ একটি মনোসিন্যাপটিক প্রতিবর্তী ক্রিয়ার বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ১২৫ পৃষ্ঠার ৭.১৪ নং]
[জা.বি. ২০১২, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
অথবা, প্রতিবর্ত ক্রিয়া কী? চিত্রসহ একটি মনোসাইনাপটিক প্রতিবর্ত ক্রিয়ার বর্ণনা দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৭। *ট্রাফিক হরমোন কী? পিটুইটারি গ্রন্থি কর্তৃক ক্ষতির হরমোনসমূহের নাম ও কাজ লেখ।* [উ : ১২৬ পৃষ্ঠার ৭.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০২৪]*
অথবা, কাকে প্রভুগ্রন্থি বলা হয়? Master gland থেকে নিঃসৃত হরমোনগুলোর নাম ও কাজ উল্লেখ কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের ০২, ০৪ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৮ রেচন
(Excretion)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. রেচন কাকে বলে? ৯৯%
উত্তর : বিপাকীয় জালের ফলে উৎপন্ন অপ্রয়োজনীয়, অতিরিক্ত ও দূষিত পদার্থ যে শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতিতে দেহ থেকে দ্রুত ও নিয়মিত হারে অপসারিত হয়, তাকে রেচন বলে।

০০০ ০২. রেচনতন্ত্র কাকে বলে?
উত্তর : প্রাণীদেহের রেচনে সাহায্যকারী অঙ্গগুলো মিলিত হয়ে যে তন্ত্র গঠন করে তাকে রেচনতন্ত্র বলে।

০০০ ০৩ মানুষের প্রধান রেচন অঙ্গ কোনটি? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*
উত্তর : মানুষের প্রধান রেচন অঙ্গ হলো বৃক্ক।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৪. *টেনিসিটি কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
উত্তর : রসের সাথে তুলনা করে দ্রবণের সক্রিয় অভিস্রবণিক চাপকে টেনিসিটি বলে। *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৪]*

০০০ ০৫. **নেফ্রন কী?**

উত্তর : বৃক্কের কার্যকরী এককে নেফ্রন বলে। রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করা এর মূল কাজ। একজন মানুষের বৃক্ক ৮,০০,০০০ বা ৩.৫ মিলিয়ন নেফ্রন দ্বারা গঠিত।

০০০ ০৬. **মূত্র কী? মূত্রের উপাদান কী?** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, মূত্রের উপাদানগুলো উল্লেখ কর।

উত্তর : মানুষের রেচন দ্রব্যকে সাধারণভাবে মূত্র বা Urine বলা হয়। ইহা বিশেষ গন্ধযুক্ত, অম্লধর্মী, তরল নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ। মূত্রের উপাদান নিম্নরূপ :

অজৈব পদার্থ : অ্যামোনিয়া, পটাশিয়াম, ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম, ফসফেট, ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম ও লৌহ।

জৈব পদার্থ : ইউরিয়া, পিউরিন, ক্ষার, ক্রিয়েটিনিন, অ্যাসকরবিক এসিড, অ্যামাইনো এসিড, নাইট্রোজেন, কিটোন ইত্যাদি।

০০০ ০৭. **ক্রিয়েটিনিন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : ক্রিয়েটিনিন হচ্ছে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ যা ক্রিয়েটিনিন ফসফেট ভেঙে পেশিতে তৈরি হয় এবং যা মূত্রের সাথে শরীর হতে বের হয়।

০০০ ০৮. **বোম্যানস ক্যাপসুল কী?**

উত্তর : নেফ্রনের প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকার স্ফীত ফানেল আকৃতির দ্বিস্তরী প্রাচীরযুক্ত বদ্ধ প্রান্তকে বোম্যানস ক্যাপসুল বলে।

০৯. গ্লোমেরুলাস কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা. বি. ২০২৪]

উত্তর : নেফ্রনের বোম্যানস ক্যাপসুলের অভ্যন্তরে কৈশিক নালির গুচ্ছকে গ্লোমেরুলাস বলে।

০০০ ১০. **'প্রভু রসায়নবিদ' কী?** ৯৯% *[জা. বি. ২০১৮]*

উত্তর : বৃক্ককে মানব দেহের প্রভু রাসায়নবিদ বলে।

০০০ (১১) **মূত্রের pH কত?** ৯৯% *[জা. বি. ২০১৪, ২০১৬]*

উত্তর : মূত্রের pH এর মাত্রা ৫.০–৬.৫।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১২. **মূত্র কীভাবে সৃষ্টি হয়?**

উত্তর : দেহে উৎপন্ন যাবতীয় নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে বৃক্কীয় ধমনি দিয়ে বৃক্কের নেফ্রনে পৌঁছে। এখানে ultrafiltration বা অতি সূক্ষ্ম পরিস্রাবণ পদ্ধতির মাধ্যমে রক্ত থেকে বর্জ্য পৃথক হয়ে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট তৈরি করে। গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট থেকে সক্রিয় পরিবহণ পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় উপাদানের পুনঃশোষণ ও কিছু বস্তুর ক্ষরণের ফলশ্রুতিতে মূত্রের সৃষ্টি হয়।

০০০ (১৩) **ইউরিটারের প্রধান কাজ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : ইউরিটারের প্রধান কাজ হলো বৃক্ক থেকে মূত্র বহন করে মূত্রথলিতে সরবরাহ করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৪. **আল্ট্রাফিলট্রেশন কী?**

উত্তর : নেফ্রনের গ্লোমেরুলার আল্ট্রাফিল্টার বা পরিস্রাবণ যন্ত্র হিসেবে কাজ করে। এই অংশে যে পরিস্রাবণ সংঘটিত হয় তা সাধারণ পরিস্রাবণ থেকে আলাদা। এক্ষেত্রে পরিস্রাবণ প্রক্রিয়াটি চাপ প্রয়োগের ফলে সম্পন্ন হয় বলে একে আল্ট্রাফিলট্রেশন বলে।

০০০ ১৫. **মালপিজিয়ান বডি কী?**

উত্তর : মানুষের রেচন অঙ্গ বৃক্কের গঠন ও কাজের একক হলো নেফ্রন। মালপিজিয়ান বডি নেফ্রনের একটি অংশ বা রেচনে অংশগ্রহণ করে।

১৬. অসমোরেগুলেশন কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২৪]

অথবা, অসমোরেগুলোশন বলতে কী বুঝ?

উত্তর : দেহাভ্যন্তরের কোষকলায় বিদ্যমান পানি ও বিভিন্ন লবণের ভারসাম্যতা রক্ষার কৌশলকে অসমোরেগুলেশন বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ (০১) **বৃক্ক দ্বারা অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : অনার্স প্রাণিবিজ্ঞান হ্যান্ডবুক (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৩৮ পৃষ্ঠার ৮.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২০]*

অথবা, বৃক্ক দ্বারা অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল উল্লেখ কর।

অথবা, বৃক্ক কীভাবে অসমোরেগুলেশন ঘটায়?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. একটি নেফ্রনের বিভিন্ন অংশের নাম ও কাজ লিখ। [উ : ১৩৩ পৃষ্ঠার ৮.০১ নং]

০ ০৩. বৃক্ককে শরীরবৃত্তীয় ব্যবস্থার নিয়ামক বলা হয় কেন? [উ : ১৩৪ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং]

০০০ ০৪. **বোম্যানস ক্যাপসুলের কাজগুলো কী কী?** ৯৯% [উ : ১৩৭ পৃষ্ঠার ৮.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮]*

০০ ০৫. রেচনের শারীরবৃত্তীয় আলোচনা কর। [উ : ১৩৬ পৃষ্ঠার ৮.০৮ নং]

০ ০৬. মানুষের রেচনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ চিত্রে চিহ্নিত কর। [উ : ১৩৪ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং]

০০০ ০৭. নেফ্রন ও নিউরনের মধ্যে পার্থিক্য লিখ। [উ : ১৩৬ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, নেফ্রন ও নিউরনের মধ্যে পার্থক্য কর।

০০০ (০৮) **মূত্রের উপাদানসমূহ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ১৩৪ পৃষ্ঠার ৮.০৩ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. মানুষের রেচনতন্ত্র বা বৃক্কের গঠন বর্ণনা কর। [উ : ১৩৫ পৃষ্ঠার ৮.০৫ নং]

০০০ ০২. নেফ্রন কী? প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকার পুনঃশোষণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। [উ : ১৩৮ পৃষ্ঠার ৮.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬]*

০০০ ০৩. **মূত্রের জৈব উপাদান কী? আল্ট্রাফিলট্রেশন ও পরিশোষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কীভাবে বৃক্কে মূত্র উৎপাদিত হয়?** ৯৯%
[উ : ১৩৯ পৃষ্ঠার ৮.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, আল্ট্রাফিলট্রেশন ও পরিশোষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কীভাবে বৃক্কে মূত্র উৎপাদিত হয় বর্ণনা কর।
অথবা, বৃক্কের গ্লোমেরুলাসের মাধ্যমে পরিস্রাবণ এবং বৃক্ক নালিকার মাধ্যমে পুনঃশোষণের বিবরণ দাও।

০০০ (০৪) **নেফ্রন কী? একটি নেফ্রনের বিভিন্ন অংশের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ১৪০ পৃষ্ঠার ৮.১৪ নং] *[জা.বি. ২০২২]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) **আলট্রাফিলট্রেশন, পরিশোষণ ও ক্ষরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কীভাবে বৃক্কে মূত্র উৎপাদিত হয় লেখ।** ৯৯%
[উ : ১৩৯ পৃষ্ঠার ৮.১৩ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. টীকা লিখ : [উ : ১৪৫ পৃষ্ঠার ৮.২০ নং]
(i) হেনলীর লুপ;
(ii) মালপিজিয়ান বডি;
(iii) বৃক্কীয় নালিকা ও টোনিসিটি।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৬। *মানবদেহে রক্তের pH কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তা ব্যাখ্যা কর।* [উ : ১৩৭ পৃষ্ঠার ৮.১০ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২৪]*
অথবা, বৃক্ক কীভাবে রক্তের pH নিয়ন্ত্রণ করে?
অথবা, বৃক্ক কীভাবে রক্তের pH মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে বর্ণনা দাও।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০১, ০৪ ও ০৮ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৯ হোমিওস্ট্যাসিস
(Homeostasis)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১ **হোমিওস্টাসিস বলতে কী বোঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, হোমিওস্ট্যাসিস কী?
উত্তর : হোমিওস্ট্যাসিস হচ্ছে একটি সামগ্রিক সমন্বিত শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জীব তার অন্তঃপরিবেশে স্থিতিবস্থা বজায় রাখে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০২ **ফিডব্যাক কৌশল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮]*
উত্তর : দেহে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনো শারীরবৃত্তীয় বিচ্যুতি ঘটলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপর কোনো প্রক্রিয়ার সংঘটন মাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে বিচ্যুতি প্রতিরোধ তথা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসা বিচ্যুতির সম্প্রসারিত হওয়ার কৌশলকে ফিডব্যাক কৌশল বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. **ধনাত্মক ফিডব্যাক কাকে বলে?**
উত্তর : দেহে কোনো শারীরবৃত্তীয় বিচ্যুতি ঘটলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপর কোনো প্রক্রিয়ার সংঘটন মাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে বিচ্যুতির সম্প্রসারিত হওয়ার কৌশলকে ধনাত্মক ফিডব্যাক কৌশল বলে।

০০০ ০৪ **ঋণাত্মক ফিডব্যাক কৌশল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*
উত্তর : দেহে কোনো শারীরবৃত্তীয় বিচ্যুতি ঘটলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপর কোনো প্রক্রিয়ার সংঘটন মাত্রার পবির্তনের মাধ্যমে বিচ্যুতি প্রতিরোধ কৌশলকে ঋণাত্মক ফিডব্যাক কৌশল বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. **হোমিওস্ট্যাটিক ভারসাম্যহীনতা কী?**
উত্তর : জীবদেহে হোমিওস্ট্যাসিস ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়াকে হোমিওস্ট্যাটিক ভারসাম্যহীনতা বলে।

০০০ ০৬. **হাইপার গ্লাইসেমিয়া কী?**

উত্তর : রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধিকে হাইপারগ্লাইসেমিয়া বলে।

০০ ০৭. **হাইপোগ্লাইসেমিয়া কী?**

উত্তর : রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে যাওয়াকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলে।

০০০ ০৮. **হাইপোথারমিয়া কীভাবে সৃষ্টি হয়?**

উত্তর : দেহের সংবেদী অঙ্গসমূহ অকার্যকর হয়ে গেলে হাইপোথারমিয়া সৃষ্টি হয়।

০০০ ০৯. **জন্ডিস কী?**

উত্তর : রক্তে অতিরিক্ত মাত্রায় বিলিরুবিন থাকায় যে শারীরবৃত্তীয় ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয় তাকে জন্ডিস্ বলে।

০০০ (১০) **ইন্টারডিজিটেশন মতবাদের প্রবক্তা কারা?** **৯৯%**

উত্তর : ইন্টারডিজিটেশন মতবাদের প্রবক্তা হলেন- Steffen Breusch and Henrik Malchau. *[জা.বি. ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১১. হাইপোক্সিয়া কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : হাইপোক্সিয়া হলো সেই অবস্থাকে বোঝায় যখন শরীরের কোষ এবং টিস্যু পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে না, যার ফলে তাদের স্বাভাবিক কার্যকারিতা বাধাগ্রস্ত হয়। এটি শরীরের যে কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. হোমিওস্ট্যাসিস বলতে কি বুঝ? [উ : ব্যতিক্রম প্রাণিবিজ্ঞান ইন্সপেক্স (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৪৭ পৃষ্ঠার ৯.০১ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ (০২) দেহ তাপ নিয়ন্ত্রণে সমন্বয় ব্যবস্থার বর্ণনা কর। **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. একটি করে উদাহরণসহ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক ফিডব্যাক কৌশলের সংজ্ঞা দাও। [উ : ১৪৭ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং]

০০০ ০৪. তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে হাইপোথ্যালামাসের ভূমিকা উল্লেখ কর। [উ.: ১৪৭ পৃষ্ঠার ৯.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০৫. পজেটিভ এবং নিগেটিভ ফিডব্যাক কৌশলের মধ্যে পার্থক্য লিখ। **৯৯%** [উ : ১৪৭ পৃষ্ঠার ৯.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ (০৬) মানবদেহের জরুরি একটি ধনাত্মক ফিডব্যাক কৌশল বর্ণনা কর। **৯৯%** [উ : ১৫১ পৃষ্ঠার ৯.১০ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৭) রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে ঋণাত্মক ফিডব্যাক কৌশলের ভূমিকা লেখ। **৯৯%** [উ : ১৫০ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. হোমিওস্ট্যাসিস বজায় রাখতে কীভাবে রক্তের অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করা হয়? **৯৯%** [উ : ১৪৮ পৃষ্ঠার ৯.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০ ০২. হোমিওস্ট্যাটিক ভারসাম্যহীনতা সম্পর্কে বর্ণনা কর। [উ : ১৪৯ পৃষ্ঠার ৯.০৬ নং]

অথবা, যেকোনো দুটি অসুবিধার কথা উল্লেখপূর্বক হোমিওস্ট্যাটিক ভারসাম্যহীনতা বুঝিয়ে দাও।

০০০ ০৩. প্রাণীদেহে স্থিতিসাম্যতা বলতে কী বুঝ? স্থিতিসাম্যতার গুরুত্ব লিখ। [উ : ১৫১ পৃষ্ঠার ৯.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ (০৪) ফিডব্যাক কৌশল কী? হোমিওস্ট্যাসিস বজায় রাখতে দেহে কীভাবে ফিডব্যাক কৌশল কার্যকর হয়? ব্যাখ্যা কর। **৯৯%**

[উ : ১৫০ পৃষ্ঠার ৯.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০২০]*

অথবা, ফিডব্যাক কৌশল কী? হোমিওস্ট্যাসিস বজায় রাখতে দেহে কীভাবে ফিডব্যাক কৌশল কার্যকর হয়? লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) হোমিওস্ট্যাসিস্ কী? হোমিওস্ট্যাসিস্ রক্ষায় বিভিন্ন তন্ত্রের ভূমিকা আলোচনা কর। **৯৯%** [উ : ১৪৯ পৃষ্ঠার ৯.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

অথবা, হোমিওস্ট্যাসিস বজায় রাখার জন্য ত্বক, শ্বসনতন্ত্র এবং রেচনতন্ত্রের ভূমিকা আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০২, ০৬ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.....

ব্যতিক্রম প্রাণিবিজ্ঞান ইন্সপেক্স (২য় খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

মানব শরীরবিজ্ঞান (বিষয় কোড-২৩৩১০৯)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-১৫/০২/২০২০)]

(প্রাণীবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় কোড : 233109

বিষয় : মানব শারীরবিজ্ঞান (Human Physiology)

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে। প্রয়োজনে চিহ্নিত চিত্র অংকন করতে হবে]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) মানবদেহে রক্তসংবহনের পথ ও কৌশল আবিষ্কার করেন কে?
(Who discovered the pathway and technique of blood circulation in human body?)

(খ) ট্রান্স অ্যামাইনেশন বিক্রিয়ার উদাহরণ লিখ।
(Write down the example of transamination reaction.)
উত্তর : গ্লুটামিক এসিডের $-NH_2$ মূলক অক্সালো এসিটিক এসিডে স্থানান্তরিত হয়ে অ্যাসপারটিক এসিড উৎপন্ন হয়।

(গ) কিটোন বডিস কী? (What are Keton bodies?)
উত্তর : বিটা হাইড্রোক্সিবিটাইরিক এসিড, এসিটোএসেটিক এসিড এবং এসিটোন বস্তুসমূহকে একত্রে কিটোন বডিস বলে।

(ঘ) পানিতে দ্রাব্য ভিটামিনসমূহের নাম লিখ।
(Write down the names of water soluble vitamins?)
উত্তর : ভিটামিন B কমপ্লেক্স এবং C.

(ঙ) ক্রিপ্টস্ অব্ লাইবারকুন কোন গ্রন্থিতে থাকে?
(Which gland contain the crypts of lieberkuhn?)
উত্তর : ক্রিপ্টস্ অব্ লাইবারকুন ইনটেস্টিনাল গ্রন্থি (Intestinal glands)।

(চ) মেমব্রেন এনজাইম কী? (What is membrane enzyme?)
উত্তর : মেমব্রেন বা ঝিল্লিতে যে সকল এনজাইম বিদ্যমান থেকে ঝিল্লির বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক কার্যাবলি সম্পন্ন করে তাদের মেমব্রেন এনজাইম বলে।

(ছ) অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন কী?
(What is oxidative phosphorylation?)
উত্তর : অজৈব ফসফেট থেকে ATP সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন বলে।

(জ) ইলেকট্রোকার্ডিও গ্রাম বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by electrocardiogram?)
উত্তর : হৃৎপিন্ডের S.A. নোডে উৎপন্ন স্পন্দন প্রবাহ অলিন্দ পেশি ও নিলয় পেশিতে বিস্তার কালে যে সামান্য মাত্রায় তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় তা হৃৎপিন্ডের পার্শ্বস্থ কলারস সমগ্র দেহের কলারসে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেহতলের সর্বত্র তা বিস্তার লাভ করে। এরূপ বিস্তারিত তড়িৎ বিভব হৃৎপিন্ডের বিপরীতে দেহতলের ২টি বিন্দুতে ইলেকট্রোড সংযোগ দ্বারা গ্যালভানোমিটারে ধরা পড়ে। এ তড়িৎ বিভব বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় লিপিবদ্ধ করলে যে লেখচিত্র পাওয়া যায় তাকে ইলেকট্রোকার্ডিও গ্রাম বলে।

(ঝ) ক্লোরাইড শিফ্ট কী? (What is chloride shift?)
উত্তর : ক্লোরাইড শিফ্ট হলো একটি প্রক্রিয়া যা কার্ডিওভাস্কুলার পদ্ধতি ঘটায় অর্থাৎ লোহিত রক্ত কণিকার ঝিল্লিতে Cl^- আয়ন স্থানান্তরের মাধ্যমে HCO_3^- রক্তরসে আসে বলে এ ঘটনাকে ক্লোরাইড শিফ্ট বলে।

(ঞ) ইন্টারডিজিটেশন মতবাদের প্রবক্তা কারা?
(Who are the introducers of interdigitation theory?)
উত্তর : ইন্টারডিজিটেশন মতবাদের প্রবক্তা হলেন- Steffen Breusch and Henrik Malchau.

(ট) TLC এর পূর্ণরূপ কী?
(What is the full form of TLC?)
উত্তর : TLC এর পূর্ণরূপ হলেন- Total Leukocyle Count.

(ঠ) ইউরিটার-এর প্রধান কাজ কী?
(What are the main functions of ureter?)
উত্তর : ইউরিটার এর প্রধান কাজ হলো বৃক্ক থেকে মূত্র বহন করে মূত্রথলিতে সরবরাহ করে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টসসমূহের নাম, উৎস ও কাজ লিখ।
(Write down the names, sources and functions of macronutrients.)
[উ : **প্রাণিবিজ্ঞান ইজিপ্রেস (২য় খণ্ড)** বইয়ের ২৮ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]

৩। এনজাইমের কর্মকৌশল বর্ণনা কর। *[উ : ২১ পৃষ্ঠার ১.২৯ নং]*
(Describe the mechanism of enzymes actions.)

৪। ০ যকৃৎ ও পেশীতে গ্লাইকোজেন বিপাকের পার্থক্য লিখ।
(Write down the differences between the metabolisms of glycogen in liver and muscles.) *[উ : ৫০ পৃষ্ঠার ৩.২২ নং]*

৫। ফসফেলিপিড কী? মানবদেহে এর গুরুত্ব লিখ।
(What is phospholipid? Write down its importance in human body.) *[উ : ৩৪ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং]*

৬। চিত্রসহ হৃদপেশির গাঠনিক বৈশিষ্ট্য লিখ।
(Write down the structural characteristics of cardiac muscles with figure.) *[উ : ১১০ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]*

৭। কংকাল পেশির ভৌত গঠন ও রাসায়নিক উপাদান সম্পর্কে লিখ।
(Write down physical structure and chemical composition of skeletal muscles.) *[উ : ১১১ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং]*

৮। 'শ্বসন বৃক্ষ' বলতে কী বুঝায়? রক্ত ও কোষ কলার মধ্যে গ্যাসীয় বিনিময় বর্ণনা কর। *[উ: ৯৫ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং (১ম অংশ)]*

(What do you mean by 'respiratory tree'? Describe gaseous exchange between blood and cell-tissue.)

৯। দেহতাপ নিয়ন্ত্রণে সমন্বয় ব্যবস্থার বর্ণনা কর।

(Describe the co-ordination process to control the body temperature.) *[উ: ১২১ পৃষ্ঠার ৭.১০ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। মানবদেহে শর্করা পরিপাক ও পরিশোষণ সম্পর্কে লিখ।

(Write down the digestion and absorption process of carbohydrate in human body.) *[উ: ২০ পৃষ্ঠার ১.২৮ নং]*

১১। অন্তঃকোষীয় শ্বসন কী? তাৎপর্যসহ ক্রেবস চক্র বর্ণনা কর।

(What is intracellular respiration? Describe Krebs cycle with its significance.) *[উ: ৫১ পৃষ্ঠার ৩.২৪ নং]*

১২। মূত্রের জৈব উপাদান কী? আল্ট্রাফিলট্রেশন ও পরিশোষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কীভাবে বৃক্কে মূত্র উৎপাদিত হয়?

(What are the biotic composition of urine? Describe the formation of urine in kidney by the process of ultra filtration and reabsorption.) *[উ: ১৩৯ পৃষ্ঠার ৮.১৩ নং]*

১৩। পেস্ মেকার কী? কার্ডিয়াক চক্রে যে পর্যায়ক্রমিক ঘটনা সম্পন্ন হয় তার বর্ণনা কর। *[উ: ৮৮ পৃষ্ঠার ৪.৩৫ নং]*

(What is Pace maker? Describe the sequence of events during cardiac cycle.)

১৪। নিউরোমাস্কুলার সংযোগস্থলের গঠন ও এর মাধ্যমে উদ্দীপনা স্থানান্তর সম্পর্কে লিখ। *[উ: ১১৩ পৃষ্ঠার ৬.১৪ নং]*

(Write down the structure of neuromuscular junction and impulse transmission through it.)

১৫। সিন্যাপসের গঠন ও এর বরাবর স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহণ প্রক্রিয়ার বর্ণনা কর। *[উ: ১২৮ পৃষ্ঠার ৭.১৭ নং]*

(Describe the structure pf synapse and process of conduction of nerve impulse across synapse.)

১৬। (ক) হরমোন কিভাবে টার্গেট কোষকে প্রভাবিত করে? *[উ: ১২৯ পৃষ্ঠার ৭.১৮ নং]*

(How hormones influence the target cells?)

(খ) অগ্রপিটুইটারি কর্তৃক ক্ষরিত হরমোনসমূহের নাম ও কাজ লিখ। *[উ: ১২৬ পৃষ্ঠার ৭.১৫ নং]*

(Write down the names and functions of hormones which are secreted from anterior pituitary.)

১৭। (ক) ব্যারোরিসেপ্টর কিভাবে ধমনীর চাপ নিয়ন্ত্রণ করে?

(How baroreceptor control the arterial pressure?) *[উ: ৮৬ পৃষ্ঠার ৪.৩০ নং]*

(খ) মানবদেহে নেগেটিভ ফিডব্যাক কৌশল উদাহরণসহ বর্ণনা কর। *[উ: ১৫০ পৃষ্ঠার ৯.০৯ নং]*

(Describe negative feed back techniques with example in human body.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-২১/০৩/২০২২)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় কোড : 233109

বিষয় : মানব শারীরবিজ্ঞান (Human Physiology)

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চিহ্নিত চিত্র অংকন করতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) 'Pysiology' শব্দের প্রবক্তা কে?

(Who first introduce the word 'Physiology'?)

উত্তর : 'Physiology' শব্দের প্রবক্তা Gean Fernel.

(খ) FAD এর পূর্ণরূপ কী? (Write elaboration of FAD.)

উত্তর : FAD-এর পূর্ণরূপ হলো–

Flavin Adenine Dinucleotide.

(গ) কোলস্টেরল কী? (What is cholesterol?)

উত্তর : কোলেস্টরল হলো হাইড্রোকার্বন কোলেসটেইন থেকে উৎপন্ন বস্তু।

(ঘ) পেসমেকার কী? (What is pace-maker?)

উত্তর : সাধারণভাবে হৃদস্পন্দনের ছন্দময়তা নিয়ন্ত্রক গঠনকে পেস-মেকার বলে।

(ঙ) করোনারি থ্রম্বোসিস কাকে বলে?

(What is coronary thrombosis?)

উত্তর : হৃদপিণ্ডের করোনারি ধমনিতে রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়াকে করোনারি থ্রম্বোসিস বলে।

(চ) নিউরো হরমোন বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by neuro-hormone?)

উত্তর : স্নায়ুকোষ থেকে নির্গত এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ বা হরমোনের মত কাজ করে তাকে নিউরো-হরমোন বলে।

(ছ) মায়োফাইব্রিল কী? (What is myofibril?)

উত্তর : পেশিকলার সাইটোপ্লাজমে যে সকল সূক্ষ্ম তন্তু বিদ্যমান থাকে যা পেশির সংকোচন ও প্রসারেণে ভূমিকা রাখে তাদের মায়োফাইব্রিল বলে।

(জ) টাইডাল ভলিউম বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by tidal volume?)

উত্তর : টাইডাল ভলিউম হলো একটি স্বাভাবিক শ্বাসের সময় ফুসফুসের মধ্যে বা বাইরে স্থানান্তরিত বাতাসের আয়তন। একজন সুস্থ, তরুণ, প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের মধ্যে, জোয়ারের পরিমাণ প্রায় ৫০০ মি. লি. প্রতি অনুপ্রেরণায় বা ৭ মিলি/ কেজি শরিরের ভর।

(ঝ) টুইচ কী? (What is twitch?)

উত্তর : উদ্দীপকের প্রতি পেশির তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদানের ঘটনাকে টুইচ বলা হয়।

(ঞ) ট্রান্সক্রিপশন কী? (What is transcription?)

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় DNA থেকে mRNA তৈরি হয় তাকে ট্রান্সক্রিপশন বলা হয়।

(ট) **ইমালসিফিকেশন কাকে বলে? (What is called emulsification?)**

উত্তর : পিত্তরসে অবস্থিত পিত্ত লবণ সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট ও সোডিয়াম টাউরোকোলেটের প্রভাবে চর্বির কণাগুলো ভেঙে সাবানের ফেনার ন্যায় ক্ষুদ্র দানায় পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়াকে ইমালসিফিকেশন বলে।

(ঠ) **স্টেম সেল কী? (What is stem cell?)**

উত্তর : স্টেম সেল হলো বহুকোষী জীবদেহে প্রাপ্ত অপৃথকীকৃত কোষের একটি শ্রেণি বা দল যারা পৃথক হয়ে এক একটি বিশেষ ধরনের কোষে রূপান্তরিত হতে সক্ষম।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। শর্করা বিপাকে ভিটামিনের ভূমিকা লেখ।
(Write down the role of vitamins in carbohydrate metabolism.)
[উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টারফেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪৩ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]

৩। পিত্ত কী? পিত্তের উপাদান ও কাজ উল্লেখ কর।
(What is bile? Mention the composition and function of bile.) *[উ : ৮ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]*

৪। অক্সিহিমোগ্লোবিন ও কার্বামিনো যৌগ কীভাবে গঠিত হয়?
(How oxyhaemoglobin and carbamino compound are produced?) *[উ : ৪৫ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]*

৫। সিস্টেমিক ও পালমোনারি সংবহনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the difference between systemic and pulmonary circulation.) *[উ : ৭৬ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]*

৬। Rh-factor কী? Rh-factor এর গুরুত্ব লেখ। *[উ : ৮২ পৃষ্ঠার ৪.১৯ নং]*
(What is Rh-factor? Write the importance of Rh-factor.)

৭। আইসোটনিক ও আইসোমেট্রিক সংকোচনের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ : ১১০ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং]*
(Differentiate between isotonic and isometric contraction.)

৮। বৃক্ক দ্বারা অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল বর্ণনা কর।
(Describe the mechanism of osmoregulation by kidneys.) *[উ : ১৩৮ পৃষ্ঠার ৮.১১ নং]*

৯। রাইগার মার্টিস কী? এর কারণ ব্যাখ্যা কর। *[উ : ১১৬ পৃষ্ঠার ৬.১৭ (গ) নং]*
(What is rigor mortis? Describe its causes.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) পরিপাক ও পুষ্টির মধ্যে পার্থক্য কর। *[উ : ৩১ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]*
(Differentiate between digestion and nutrition.)

(খ) মানুষের দেহে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের পরিপাক পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ : ১৪ পৃষ্ঠার ১.২২ নং]*
(Describe the process of digestion of protein food in human body.)

১১। গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। *[উ : ৬২ পৃষ্ঠার ৩.৩১ নং]*
(Describe the process of glycolysis.)

১২। রক্তের মাধ্যমে কীভাবে অক্সিজেন (O_2) ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড (CO_2) পরিবাহিত হয় বর্ণনা কর। *[উ : ১০২ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং]*
(Describe how Oxygen and Carbon-dioxide transported through blood.)

১৩। (ক) ATP এর পাঁচটি কাজ লেখ। *[উ : ৯৭ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং]*
(Mention five functions of ATP.)

(খ) পালমোনারী ভেন্টিলেশন কৌশল বর্ণনা কর।
(Describe the mechanism of pulmonary ventilation.) *[উ : ৯৬ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]*

১৪। মানবদেহের রক্তের pH কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় ব্যাখ্যা কর।
(Explain how the pH of blood is controlled in human body.) *[উ : ৮০ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং]*

১৫। কংকাল পেশী সংকোচনের ধাপসমূহ বর্ণনা কর।
(Describe the stages of skeletal muscle contraction.) *[উ : ১১৪ পৃষ্ঠার ৬.১৫ নং]*

১৬। প্রতিবর্ত ক্রিয়া কী? চিত্রসহ একটি মনোসাইনাপটিক প্রতিবর্ত ক্রিয়ার বর্ণনা দাও। *[উ : ১২৫ পৃষ্ঠার ৭.১৪ নং]*
(What is reflex action? Describe a monosynaptic reflex action with figure.)

১৭। ফিডব্যাক কৌশল কী? হোমিওস্ট্যাসিস বজায় রাখতে দেহে কীভাবে ফিডব্যাক কৌশল ব্যাখ্যা কর।
(What is feedback mechanism? How the feedback mechanisms are enforced in the body in maintaining homeostasis?) *[উ : ১৫০ পৃষ্ঠার ৯.০৯ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-১৮/০৫/২০২৩)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় কোড : 233109

বিষয় : Human Physiology

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধরাবাহিকভাবে লিখতে হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চিহ্নিত চিত্র অংকন করতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **পুষ্টি বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by Nutrition?)
উত্তর : জীবদেহের খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক, পরিশোষণ, আত্তীকরণ এবং অপাচ্য বস্তুর নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার সমষ্টিকে পুষ্টি বলে।

(খ) **পিত্ত রঞ্জক বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by bile pigment?)
উত্তর : পিত্ত সবুজাভ হলুদ রঙের আঁঠালো, ক্ষার জাতীয় তরল পদার্থ এবং স্বাদে তিক্ত। পিত্তরস যকৃতের হেপাটোসাইট কোষ দ্বারা তৈরি হয়।

(গ) **রাইগর মার্টিস বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by Rigor-mortis?)
উত্তর : রাইগার ম্যার্টিস হলো মৃত প্রাণীর পেশিসমূহের দৃঢ় ও অনমনীয় হবার প্রক্রিয়া।

(ঘ) **কিটোন বডিস কী? (What are ketone bodies?)**
উত্তর : বিটা হাইড্রোক্সিবিটাইরিক এসিড, এসিটোএসেটিক এসিড এবং এসিটোন বস্তুসমূহকে একত্রে কিটোন বডিস বলে।

(ঙ) মানবদেহের রক্ত সংবহন তন্ত্রকে বিবর্তনী সংবহন বলা হয় কেন?
(Why the circulatory system of the human body is called double circuit circulation?)

(চ) **সর্বজনীন গ্রহীতা রক্তগ্রুপ কোনটি এবং কেন?**
(Which is the universal recipient blood group and why?)
উত্তর : AB রক্তগ্রুপ।

(ছ) **পালমোনারী ভেন্টিলেশন কী?**
(What is pulmonary ventilation?)
উত্তর : শ্বাস-প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস কালে একক সময়ে যে পরিমাণ বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং বাইরে পরিত্যাক্ত হয় তাকে পালমোনারি ভেন্টিলেশন বলে।

(জ) **সিন্যাপ কী? (What is a synapse?)**
উত্তর : দুটি স্নায়ুকোষের মিলনস্থল যেখানে একটি স্নায়ুকোষ অ্যাক্সন প্রান্ত অপর স্নায়ুকোষটির ডেনড্রাইটে অবস্থান করে তাকে সাইন্যাপস বলে।

(ঝ) **গ্লুকোনিওজেনেসিস কী? (What is gluconcogenesis?)**
উত্তর : গ্লুকোজ যে প্রক্রিয়ায় গ্লাইকোজেনে পরিবর্তিত হয় তাকে গ্লাইকোজেনেসিস বলে।

(ঞ) **Rh ফ্যাক্টর কী? (What is Rh-factor?)**
উত্তর : Rh ফ্যাক্টর হলো রক্তের রেসাস ফ্যাক্টর, যা এক ধরনের অ্যান্টিজেন। রেসাস নামের বানরের লোহিত রক্ত কণিকায় এই অ্যান্টিজেন রয়েছে।

(ট) **হারপারটোনিক মূত্র কী? (What is hypertonic urine?)**
উত্তর : হাইপারটোনিক ইউরিন বা মূত্র হলো যে মূত্র থেকে জল বেরিয়ে যায় বেং মূত্র আলাদা হয়ে যায়। ঘনীভূত এই মূত্রকে হাইপারটোনিক মূত্র বলে।

(ঠ) **ঋণাত্মক ফিডব্যাক কৌশল কী?**
(What is negative feedback mechanism?)
উত্তর : দেহে কোনো শরীরবৃত্তীয় বিচ্যুতি ঘটলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপর কোনো প্রক্রিয়ার সংঘটন মাত্রার পবির্তনের মাধ্যমে বিচ্যুতি প্রতিরোধ কৌশলকে ঋণাত্মক ফিডব্যাক কৌশল বলে।

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। লালা কী? লালার উপাদান ও কাজ লেখ।
(What is saliva? Write the components and functions of saliva.)
[উ : **প্রাণিবিজ্ঞান ইনসাইক্লোপেডিয়া** (২য় খণ্ড) বইয়ের ৯ পৃষ্ঠার ১.১১ নং]

৩। অন্তঃকোষীয় ও বহিঃকোষীয় পরিপাকের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between intra-cellular and extra-cellular digestion.) *[উ : ১১ পৃষ্ঠার ১.১৬ নং]*

৪। যকৃতে গ্লাইকোজেন বিপাক আলোচনা কর। *[উ : ৫০ পৃষ্ঠার ৩.২২ নং]*
(Discuss glycogen metabolism in liver.)

৫। মানব হৃৎপিণ্ডের কপাটিকার নাম, অবস্থান ও কাজ লেখ।
(Write the name, position and function of the valves of the human heart.) *[উ : ৮০ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং]*

৬। রক্ত তরুন কৌশল বর্ণনা কর। *[উ : ৯২ পৃষ্ঠার ৪.৩৯ নং]*
(Describe the mechanism of Blood-clotting.)

৭। শ্বসনে হিমোগ্লোবিনের ভূমিকা লেখ। *[উ : ৯৭ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]*
(Write the role of haemoglobin in respiration.)

৮। কঙ্কাল পেশির রাসায়নিক গঠন লেখ। *[উ : ১১৩ পৃষ্ঠার ৬.১৩ নং]*
(Write the chemical composition of skeletal muscle.)

৯। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত হরমোনের ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। *[উ : ১২৯ পৃষ্ঠার ৭.১৯ নং]*
(Explain the action of pancreatic secreted hormones in regulating blood glucose levels.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের দৈনিক চাহিদা লেখ।
(Write down the daily demand of various food components.) *[উ : ৩৭ পৃষ্ঠার ২.২১ নং]*

(খ) খাদ্যাভ্যাসের ভিত্তিতে প্রাণীদের বিভিন্ন প্রকার পুষ্টির বর্ণনা দাও। *[উ : ৩১ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং]*
(Describe different types of animal nutrition based on feeding habit.)

১১। ফসফোলিপিড কী? লিপিড বিপাক কৌশল বর্ণনা কর।
(What is phospholipid? Write down the mechanism of lipid metabolisma.) *[উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং]*

১২। অর্নিথিন চক্রের মাধ্যমে ইউরিয়া উৎপাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
(Describe the process of urea production through the ornithine cycle.) *[উ : ৬১ পৃষ্ঠার ৩.৩০ নং]*

১৩। কলারস কী? কলারস কীভাবে গঠিত হয় এবং এর কাজ লেখ।
(What is tissue fluid? Describe how tissue fluid is formed and mention its function.) *[উ : ৮৭ পৃষ্ঠার ৪.৩৪ নং]*

১৪। নিউরোমাসকুলার সংযোগ কী? চিহ্নিত চিত্রসহ এর সূক্ষ্ম গঠন বর্ণনা কর। *[উ : ১১৩ পৃষ্ঠার ৬.১৪ নং]*
(What is neuromuscular junction? Describe its micro structure with labelled diagram.)

১৫। মানুষের করোটিক স্নায়ুগুলোর নাম, উৎপত্তি বিস্তার ও কাজ লেখ।
(Write the name, origin, distribution and function of human cranial nerves.) *[উ : ১২৭ পৃষ্ঠার ৭.১৬ নং]*

১৬। হোমিওস্ট্যাসিস্ কী? হোমিক্রেস্ট্যাটিস্ রক্ষায় বিভিন্ন তন্ত্রের ভূমিকা আলোচনা কর। *[উ : ১৪৯ পৃষ্ঠার ৯.০৭ নং]*

(What is Homeostasis? Discuss the role of various physiological systems in maintaining Homeostasis.)

১৭। অ্যালভিওলাসের গঠনসহ ফুসফুসীয়-গ্যাসীয় বিনিময় বর্ণনা কর।

(Describe the gascous exchange in the lungs including the structure of the alveolus.) *[উ : ১০৩ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-০৯/০৫/২০২৪)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় কোড : 233109

বিষয় : Human Physiology

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চিহ্নিত চিত্র দিতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) Physiology শব্দের উৎপত্তিগত অর্থ লেখ।

(Write the meaning of word physiology with origin.)

উত্তর : Physiology শব্দটি দুইটি গ্রিক শব্দ Physis (প্রকৃতি) এবং Logos (জ্ঞান) এর সমন্বয়ে Physiology শব্দটি গঠিত। এর উৎপত্তিগত অর্থ হলো প্রকৃতিজাত জ্ঞান।

(খ) খাদ্য কী? (What is food?)

উত্তর : যে সকল বস্তু গ্রহণ করলে শক্তি উৎপন্ন হয়, দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠে তাকে খাদ্য বলা হয়।

(গ) দ্বি-শর্করা কাকে বলে? (What is called disaccharide?)

উত্তর : যে শর্করা দুটি মাত্র অণু নিয়ে গঠিত তাকে ডাইস্যাকারাইড বা দ্বি-শর্করা বলে।

(ঘ) এনজাইম কী? (What is enzyme?)

উত্তর : এক ধরনের বস্তু যে নিজে অপরিবর্তিত থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে তাকে এনজাইম বলে।

(ঙ) ক্রেবস চক্রকে 'ট্রাইকার্বলিক এসিড' (TCA) চক্র বলে কেন? (Why Kreb's cycle is called 'Tri-Carboxllic Acid' (TCA) cycle?)

উত্তর : ক্রেবস চক্রের প্রথম উৎপন্ন পদার্থ হলো সাইট্রিক এসিড। এই এসিডে তিনটি কার্বক্সিলিক (– COOH) গ্রুপ থাকায় একে ট্রাই কার্বক্সিলিক এসিড সাইকেল (TCA) বলা হয়।

(চ) রক্ত কী? (What is blood?)

উত্তর : রক্ত হলো এক ধরনের তরল যোজক কলা। এর বর্ণ লাল, স্বাদে লবণাক্ত, অস্বচ্ছ এবং ক্ষারীয়। মানবদেহে ৫-৬ লিটার রক্ত থাকে যা দেহ ওজনের প্রায় (৭-৮)%।

(ছ) ইডিমা কী? (What is oedema?)

উত্তর : ইডিমা বা শোথ এমন এক ধরনের রোগ যার কারণে শরীরের টিস্যুতে তরল পদার্থ জমা হয়। এটি সাধারণত পা ও বাহুকে প্রভাবিত করে। এটি ফোলা নামেও পরিচিত।

(জ) অ্যাক্সন কী? (What is axon?)

উত্তর : কোষদেহ হতে সৃষ্ট একদিকের লম্বা গঠনটিকে অ্যাক্সন বলে।

(ঝ) 'প্রভুগ্রন্থি' কোনটি? (Which is master gland?)

উত্তর : পিটুইটারী গ্রন্থিকে প্রভুগ্রন্থি বলে।

(ঞ) মানুষের প্রধান রেচন অঙ্গ কোনটি?

(Which is the main excreatory organ in man?)

উত্তর : মানুষের প্রধান রেচন অঙ্গ হলো বৃক্ক।

(ট) অগ্ন্যাশয়কে 'মিশ্রগ্রন্থি' বলা হয় কেন?

(Why pancreas is called 'mixture gland"?)

উত্তর : অগ্ন্যাশয় অনাল (অন্তঃক্ষরা) এ সনাল (বহিঃক্ষরা) উভয় প্রকার কোষ থাকে বলে একে মিশ্রগ্রন্থি বলা হয়।

(ঠ) মেনিনজেস কী? (What is meninges?)

উত্তর : মস্তিষ্কের এক ধরনের আবরণ।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। এনজাইম ও কো-এনজাইমের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

(Write down the differences between enzyme and co-enzyme.)

[উ : **প্রাণিবিজ্ঞান হ্যান্ডবুক** (২য় খণ্ড) বইয়ের **৭ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং**]

৩। গ্লাইকোলাইসিস' প্রক্রিয়ায় ১ অণু গ্লুকোজ থেকে কত অণু-ATP উৎপন্ন হয় গণনা করে দেখাও।

(Calculate and show how much ATP molecule is generated from one molecule of glucose in glycolysis process.) *[উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং]*

৪। চিহ্নিত চিত্রসহ হৃদপেশীর গাঠনিক বৈশিষ্ট্য লেখ।

(Write down the structural characteristics of cardiac muscles with labelled diagram.) *[উ : ১১০ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]*

৫। শ্বসন কাকে বলে? মানুষের বহিঃশ্বসন কৌশল বর্ণনা-কর।

(What is called respiration? Describe the mechanism of external respiration in man.) *[উ : ৯৮ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]*

৬। প্রতিবর্ত ক্রিয়া কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

[উ : ১০৯ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং]

(What is reflex action? Explain with example.)

৭। মানবদেহের জরুরি একটি ধনাত্মক ফিডব্যাক কৌশল বর্ণনা কর।

(Describe a positive feedback mechanism essential for human body.) *[উ : ১৫১ পৃষ্ঠার ৯.১০ নং]*

৮। অন্তঃ ও বহিঃ শ্বসনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

(Write down the differences between external and internal respiration.) *[উ : ৯৭ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]*

৯। পিত্তরস কী? পিত্তরসের উপাদান ও কাজ লেখ।

(What is bile? Write the composition and functions of bile.) *[উ : ৯ পৃষ্ঠার ১.১২ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। ভিটামিন কী? চর্বিতে দ্রবণীয় বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনের বর্ণনা দাও।
(What is vitamin? Dėscribe different types of fat soluble vitamins.) *[উ: ৩৫ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং]*

১১। মানুষের দেহে আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাক প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
(Describe the process of protein digestion of human body.) *[উ: ১৪ পৃষ্ঠার ১.২২ নং]*

১২। (ক) কোলেস্টেরল কী? কোলেস্টেরলের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব লেখ।
(What is cholesterol? Write the physiological importance of cholesterol.) *[উ: ৪৭ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং]*

১২। (খ) রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাবকসমূহের বর্ণনা দাও। *[উ: ৪৮ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং]*
(Describe the controlling factors of blood cholesterol level.)

১৩। মানুষের রক্তের বিভিন্ন উপাদানের গঠন ও কাজ লেখ।
(Describe the structure and function of different components of human blood.) *[উ: ৯১ পৃষ্ঠার ৪.৩৮ নং]*

১৪। চিহ্নিত চিত্রসহ একটি নিউরনের গঠন ও কাজ বর্ণনা কর।
(Describe the structure and function of a nuron with labbelled diagram.)

১৫। রাসায়নিক গঠন উল্লেখপূর্বক বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত স্টেরয়েড হরমোনসমূহের কার্যাবলি লেখ।
(Describe the different types of steroid hormones secret by different endocrine glands mentioning the chemical structures.) *[উ: ১১ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং]*

১৬। নেফ্রন কী? একটি নেফ্রনের বিভিন্ন অংশের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর। *[উ: ১৪০ পৃষ্ঠার ৮.১৪ নং]*
(What is nefron? Describe the different parts of structure of a nefron with diagram.)

১৭। গ্লাইকোলাইসিস কী? গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর।
(What is glycolysis? Describe the process of glycolysis.) *[উ: ৬২ পৃষ্ঠার ৩.৩১ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-০৭/০৫/২০২৫)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় : Human physiology

বিষয় কোড : 233109

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) বিপাক কী? (What is metabolism?)

উত্তর : জীবন ধারণের জন্য সজীব কোষের প্রোটোপ্লাজমে অবিরত যে সকল সংশ্লেষমূলক ও ভাঙনমূলক ভৌত এবং রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাদের সমষ্টিকে সামগ্রিকভাবে বিপাক বলে।

(খ) গ্লুকোনিওজেনেসিস কী? (What is gluconeogenesis?)

উত্তর : যে প্রক্রিয়ার অশর্করা উৎস, গ্লিসারল এবং কিছু অ্যামিনো এসিড থেকে নতুন গ্লুকোজ তৈরি হয় তাকে গ্লুকোনিওজেনেসিস বলে।

(গ) করোনারী সংবহন বলতে কী বোঝ?
(What do you mean by coronary circulation?)

উত্তর : হৃৎপিণ্ডের নিজ প্রাচীরে রক্তসংবহনকে করোনারী রক্তসংবহন বলে।

(ঘ) অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ কী? (What is osmoregulation?)

উত্তর : জীবদেহের অভ্যন্তরীণ তরল পদার্থে (যেমন: রক্ত, লসিকা, ইত্যাদি) লবণ এবং পানির ভারসাম্য বজায় রাখার প্রক্রিয়াকে অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ বলে।

(ঙ) ট্রান্সমিথাইলেশন কী? (What is transmethylation?)

উত্তর : কোনো একটি অ্যামাইনো এসিড এর মিথাইল মূলকের অন্য একটি পদার্থে স্থানান্তরকে ট্রান্সমিথাইলেসন বলে।

(চ) লালগ্রন্থি নিঃসৃত একটি এনজাইমের নাম লেখ।
(Write the name of an enzyme secreted by salivary gland.)

উত্তর : লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত একটি এনজাইমের নাম হল অ্যামাইলেজ (amylase) বা টায়ালিন (ptyalin)।

(ছ) উচ্চ রক্তচাপ কী? (What is high blood pressure?)

উত্তর : সিস্টোলিক চাপ ১৫০ মিমি এবং ডায়াস্টোলক চাপ ৯০ মিমি পারদ চাপের উপরে উঠলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বলে।

(জ) কিটোজেনেসিস কী? (What is ketogenesis)

উত্তর : কিটোন বডিস উৎপত্তির প্রক্রিয়াকে কিটোজেনেসিস বলে।

(ঝ) পেসমেকার কী? (What is pacemaker?)

উত্তর : সাধারণভাবে হৃৎস্পন্দনের ছন্দময়তা নিয়ন্ত্রক গঠনকে পেস মেকার বলে।

(ঞ) পেশির ক্লান্তি কী? (What is muscle fatigue?)

উত্তর : পেশির সংকোচন ক্ষমতা একেবারেই কমে গিয়ে যখন প্রসারিত হয়ে পড়ে তখন পেশির এরূপ থাকাকে পেশির ক্লান্তি বা অবসন্নতা বলে।

(ট) ভিটামিন 'A' এর রাসায়নিক নাম লেখ।
(What the chemical name of Vitamin A.)

উত্তর : ভিটামিন A এর রাসায়নিক নাম হলো রেটিনল (Retinol)।

(ঠ) হোমিওস্টাসিস বলতে কী বোঝ?
(What do you mean by homeostasis?)

উত্তর : হোমিওস্ট্যাসিস হচ্ছে একটি সামগ্রিক সমন্বিত শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জীব তার অন্তঃপরিবেশে স্থিতিবস্থা বজায় রাখে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। কাইলোমাইক্রোন কী? কীভাবে এটি লিম্ফ্যাটিক এবং সংবহন তন্ত্রের মাধ্যমে শোষিত লিপিড পরিবহন করে?
(What is chylomicron? How does it transport absorbed lipids through the lymphatic and circulatory system?)

[উ প্রাণিবিজ্ঞান **সাজেশস** (২য় খণ্ড) বইয়ের ৭২ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]

৩। ভিটামিন সি এর উৎস, গঠন ও ঘাটতিজনিত লক্ষণসমূহ লেখ।
(Write the source, composition and deficiency symptoms of vitamin C.) *[উ: ৩০ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]*

৪। মূত্রের উপাদানসমূহ বর্ণনা কর। *[উ: ১৩৪ পৃষ্ঠার ৮.০৩ নং]*
(Describe the components of urine.)

৫। শক্তি সঞ্চয় ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সঞ্চিত চর্বির ভূমিকা লেখ।
(Write the role of deposit fat in energy storage and temperature control.) *[উ: ৪২ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]*

৬। করোনারী ও পালমোনারী সংবহনের কার্যকারিতা ভিন্ন — ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৮০ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং]*
(Explain the differences in the function of coronary and pulmonary circulation.)

৭। পালমোনারী ভেন্টিলেশন কী? এটি কীভাবে ঘটে?
(What is pulmonary ventilation? How does it occur?) *[উ: ৯৬ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]*

৮। পেশির বিপাকীয় কর্মকাণ্ডে গ্লাইকোলাইসিসের ভূমিকা লেখ।
(Write the role of glycolysis in the metabolic activities of muscles.) *[উ: ৫০ পৃষ্ঠার ৩.২১ নং]*

৯। রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে ঋণাত্মক ফিডব্যাক কৌশলের ভূমিকা লেখ। *[উ: ১৫০ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং]*
(Write the role of negative feedback mechanism in blood glucose control.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। কার্বোহাইড্রেট ও লিপিড পরিপাকে অগ্ন্যাশয় রসের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। *[উ: ৪৭ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]*
(Analyze the role of pancreatic juice in the digestion of carbohydrates and lipids.)

১১। সাইট্রিক এসিড চক্রের বিভিন্ন ধাপগুলো ছকাকারে উপস্থাপন কর।
(Represent the different steps of citric acid cycle in a tabular form.) *[উ: ৫১ পৃষ্ঠার ৩.২৪ নং]*

১২। প্রোটিন বিপাকে সৃষ্ট বিষাক্ত উপজাত অ্যামোনিয়া কীভাবে ইউরিয়ায় রূপান্তরিত হয়? *[উ: ৬৬ পৃষ্ঠার ৩.৩৫ নং]*
(How is ammonia, a toxic byproduct of protein metabolism, converted into urea?)

১৩। কার্ডিয়াক চক্রের প্রধান পর্যায়ক্রমের ঘটনাপ্রবাহ চিত্রসহ বর্ণনা কর। *[উ: ৮৮ পৃষ্ঠার ৪.৩৫ নং]*
(Describe the sequence of events of the main phases of the cardiac cycle with diagrams.)

১৪। আলট্রাফিলট্রেশন, পরিশোষণ ও ক্ষরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কীভাবে বৃক্কে মূত্র উৎপাদিত হয় লেখ।
(Write down how urine is produced in the kidneys through the processes of ultra filtration, absorption and secretion.) *[উ: ১৩৯ পৃষ্ঠার ৮.১৩ নং]*

১৫। চিত্রসহ একটি মনোসিন্যাপটিক প্রতিবর্তী ক্রিয়ার বর্ণনা দাও। *[উ: ১২৫ পৃষ্ঠার ৭.১৪ নং]*
(Describe a monosynaptic reflex with a diagram.)

১৬। পেশি সংকোচন কলাকৌশল বর্ণনা কর। *[উ: ১১৪ পৃষ্ঠার ৬.১৫ নং]*
(Describe the mechanism of muscle contraction.)

১৭। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য টিস্যু থেকে ফুসফুসে কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন কৌশল বর্ণনা কর। *[উ: ১০২ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং]*
(Describe the mechanism of carbon dioxide transport form tissues to lungs for respiration.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১১/০১/২০২৬)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় : Human physiology

বিষয় কোড : 233109

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি কী? (What is gastric gland?)

উত্তর : পাকস্থলীতে থলিসদৃশ্য অঙ্গ এবং প্রাচীর পেশি মিউকোসা দ্বারা গঠিত গ্রন্থিকে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি বলে।

(খ) শ্বসন হার কী? (What is respiratory quotient?)

উত্তর : কোষস্থ রাসায়নিক বস্তু জারণে উৎপন্ন ও ব্যবহৃত CO_2 ও ব্যবহৃত O_2 এর অনুপাতকে শ্বসন হার বা RQ বলে।

(গ) মানুষের দন্ত সংকেত লেখ।

(Write down the human dental formula.)

উত্তর : মানুষের দন্ত সংকেত হলো : $I\frac{2}{2}\ C\frac{1}{1}\ Pm\frac{2}{2}\ M\frac{3}{3}$ বা সংক্ষেপে $\frac{2123}{2123}$।

(ঘ) হাইপোক্সিয়া কী? (What is hypoxai?)

উত্তর : হাইপোক্সিয়া হলো সেই অবস্থাকে বোঝায় যখন শরীরের কোষ এবং টিস্যু পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে না, যার ফলে তাদের স্বাভাবিক কার্যকারিতা বাধাগ্রস্ত হয়। এটি শরীরের যে কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে প্রভাবিত করতে পারে।

(ঙ) গ্লাইকোজনেসিস কী? (What is Glycogenesis?)

উত্তর : গ্লুকোজ যে প্রক্রিয়ায় গ্লাইকোজেনে পরিবর্তিত হয় তাকে গ্লাইকোজেনেসিস বলে।

(চ) কিটোন বডিস কী? (What are Ketone bodies?)

উত্তর : বিটা হাইড্রোক্সিবিটাইরিক এসিড, অ্যাসিটো অ্যাসিটিক এসিড এবং অ্যাসিটোন বস্তুসমূহকে একত্রে কিটোন বডিস বলে।

(ছ) ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম কী?

(What is electrocardiogram?)

উত্তর : হৃৎপিণ্ডের S.A. নোডে উৎপন্ন স্পন্দন প্রবাহ অলিন্দ পেশি ও নিলয় পেশিতে বিস্তার কালে যে সামান্য মাত্রায় তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় তা হৃৎপিণ্ডের পার্শ্বস্থ কলারস সমগ্র দেহের কলারসে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেহতলের সর্বত্র তা বিস্তার লাভ করে। এরূপ বিস্তারিত তড়িৎ বিভব হৃৎপিণ্ডের বিপরীতে দেহতলের ২টি বিন্দুতে ইলেকট্রোড সংযোগ দ্বারা গ্যালভানোমিটারে ধরা পড়ে। এ তড়িৎ বিভব বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় লিপিবদ্ধ করলে যে লেখচিত্র পাওয়া যায় তাকে ইলেকট্রোকার্ডিও গ্রাম বলে।

(জ) অসমোরেগুলেশন বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by osmoregulation?)

উত্তর : দেহাভ্যন্তরের কোষকলায় বিদ্যমান পানি ও বিভিন্ন লবণের ভারসাম্যতা রক্ষার কৌশলকে অসমোরেগুলেশন বলে।

(ঝ) গ্লোমেরুলাস কী? (What is glomerulus?)

উত্তর : নেফ্রনের বোম্যানস ক্যাপসুলের অভ্যন্তরে কৈশিক নালির গুচ্ছকে গ্লোমেরুলাস বলে।

(ঞ) টনিসিটি কী? (What is tonicity?)

উত্তর : রসের সাথে তুলনা করে দ্রবণের সক্রিয় অভিস্রবণিক চাপকে টেনিসিটি বলে।

(ট) সিনাপস কী? (What is synapse?)

উত্তর : দুটি স্নায়ুকোষের মিলনস্থল যেখানে একটি স্নায়ুকোষ অ্যাক্সন প্রান্ত অপর স্নায়ুকোষটির ডেনড্রাইটে অবস্থান করে তাকে সাইন্যাপস বলে।

(ঠ) রাইগর মর্টিস কী? (What is rigor mortis?)

উত্তর : রাইগর মর্টিস হলো মৃত প্রাণীর পেশিসমূহের দৃঢ় ও অনমনীয় হবার প্রক্রিয়া।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। লালারসের উপাদান ও কাজ উল্লেখ কর।

(Mention the components and funcitons of saliva.)

[উ : প্রাণিবিজ্ঞান হ্যান্ডনোটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৯ পৃষ্ঠার ১.১১ নং]

৩। মালপিজিয়ান বডি ও মালপিজিয়ান নলিকার মধ্যে পার্থক্য কী?

(What are the differences between Malpighian body and Malpighian tubules?) *[উ : ১০ পৃষ্ঠার ১.১৫ নং]*

৪। ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টসসমূহের নাম, উৎস ও কাজ উল্লেখ কর।

[উ : ২৮ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]

(Mention the name, sources and funcitons of macronutrients.)

৫। ফসফোলিপিড কী? মানবদেহে এর গুরুত্ব উল্লেখ কর।

(What is phospholipid? Mention the importance of it in human body.) *[উ : ৩৪ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং]*

৬। মানব হৃৎপিণ্ডের কপাটিকার নাম, অবস্থান ও কাজ লেখ।

(Write down the name, posiition and function of the values of human heart.) *[উ : ৮০ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং]*

৭। কলারসের উপাদান ও কাজ বর্ণনা কর। *[উ : ৭৯ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং]*

(Describe the components and functions of tissue fluid.)

৮। পেশি সংকোচনে ক্যালসিয়াম আয়নের ভূমিকা উল্লেখ কর।

(Mention the role of calcium ion in muscle contraction.) *[উ : ১১১ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং]*

৯। হরমোন ক্ষরণের হার কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়? *[উ : ১১১ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং]*

(How to control the rate of secretion of hormones?)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। মানবদেহে শর্করা পরিপাক ও পরিশোষণ বর্ণনা কর।

(Describe the digestion and absorption of carbohydrates in human body.) *[উ : ২০ পৃষ্ঠার ১.২৮ নং]*

১১। চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহের নাম, উৎস, কাজ ও অভাবজনিত রোগ উল্লেখ কর। *[উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং]*

(Mention the name, sources, functions and deficiency diseases of fat soluble vitamins.)

১২। উৎসেচকের কার্যকারিতায় নিয়ামকসমূহের বর্ণনা দাও।

(Describe the factors that affect the activity of enzymes.) *[উ : ৫৪ পৃষ্ঠার ৩.২৫ নং]*

১৩। গ্লাইকোলাইসি প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। *[উ : ৬২ পৃষ্ঠার ৩.৩১ নং]*

(Describe the process of Glycolysis.)

১৪। হৃদস্পন্দনের মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

(Describe the process of myogenic regulation of heart beat.) *[উ : ৮৫ পৃষ্ঠার ৪.২৯ নং]*

১৫। চিত্রসহ নিউরোমাসকুলার সংযোগস্থলের গঠন বর্ণনা কর এবং এর মাধ্যমে কীভাবে উদ্দীপনা স্থানান্তর হয় লেখ।

(Describe the structure of neuromuscular junciton with labelled diagram and write how impulse transmit through it.) *[উ : ১১৩ পৃষ্ঠার ৬.১৪ নং]*

১৬। মানবদেহে রক্তের pH কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তা ব্যাখ্যা কর।

(Explain how the pH of blood is controlled in human body.) *[উ : ১৩৭ পৃষ্ঠার ৮.১০ নং]*

১৭। ট্রাফিক হরমোন কী? পিটুইটারি গ্রন্থি কর্তৃক ক্ষতির হরমোনসমূহের নাম ও কাজ লেখ।

(What is trophic hermone? Write down the name and functions of hormones which are secreted from pituitary gland.) *[উ : ১২৬ পৃষ্ঠার ৭.১৫ নং]*